

[Universidad]

[Facultad / Departamento]

Ingeniería Electrónica / Telecomunicaciones

Procesamiento de Señales para Radar de Penetración Terrestre (GPR)

Trabajo Final de Grado

Autor: [Nombre del Autor]

Director: [Nombre del Director]

2025

Índice general

1. Fundamentos Teóricos	1
1.1. Principios de operación del GPR	1
1.1.1. Configuraciones de operación	1
1.2. Sistema FMCW: parámetros fundamentales	1
1.3. Propagación en medios estratificados	2
2. Señal IF y Frecuencia de Batido	4
2.1. Señal transmitida y frecuencia instantánea	4
2.2. Señal recibida	5
2.3. Proceso de desrampa (<i>dechirp</i> / <i>mixing</i>)	5
2.4. Frecuencia de batido	6
2.5. Prueba de validación con reflector metálico	7
2.5.1. Por qué es un caso ideal	7
2.5.2. Predicción teórica de f^*	8
2.5.3. Parámetros del sistema y frecuencias esperadas	8
2.5.4. Procedimiento experimental propuesto	9
2.5.5. Criterio de éxito	10
2.6. Las dos reflexiones y el espesor de capa	10
2.6.1. Ejemplo numérico	11
2.6.2. Corrección por separación de antenas	11
3. Arquitectura del Sistema	12
3.1. Diagrama en bloques	12

3.2. Principio de funcionamiento: FMCW sin efecto Doppler	13
4. Banco de Pruebas	15
4.1. Cadena de RF	15
4.2. Banco de mediciones	16
5. Caracterización del VCO	18
5.1. Curva de sintonía del VCO	18
5.2. Tabla de valores medidos	19
5.3. Predistorsión: linealización mediante interpolación PCHIP	20
5.4. Rampa del DAC: señal triangular, con y sin predistorsión	22
6. Generador de Triangular Analógico	23
6.1. Motivación y requisitos	23
6.2. Topología	24
6.2.1. El oscilador	25
6.2.2. El restador	26
6.2.3. El sincronismo	27
6.3. Elección del operacional	27
6.3.1. Ruido: por qué no el TLC2262	28
6.4. Resultados de simulación	28
6.5. Protección del VCO	30
6.6. Implementación en placa impresa	32
6.6.1. Verificación	34
6.7. Mediciones pendientes	35
7. Filtro Pasabajos	36
7.1. Objetivo y método de medición	36
7.2. Respuesta en frecuencia	36
7.3. Comparación normalizada: separar el efecto de la ganancia del efecto de la amplitud	38

8. Cables de RF: Retardo Eléctrico, Pérdidas y Calibración de Distancia	39
8.1. El mezclador ve una diferencia de retardo, no una distancia	39
8.2. Velocidad de propagación en el cable: el factor de velocidad	40
8.3. Retardo neto y distancia aparente	41
8.3.1. Ejemplo numérico	42
8.4. Corrección: calibración con un punto de distancia conocida	43
8.5. Pérdidas de inserción: lo que los cables cuestan aparte del retardo	43
8.6. Caracterización: cables originales vs. cables nuevos	44
8.6.1. Procedimiento	45
8.6.2. Resultados: pérdida de inserción (VNA)	45
8.6.3. Resultados: adaptación y pérdida de retorno	47
8.6.4. Resultados: retardo y VF real	47
8.6.5. El cable de 2,6 m: por qué se lo supone en mal estado	49
8.6.6. Consecuencias para el radar	50
8.6.7. Comparación teoría vs. práctica: tabla resumen	51
8.6.8. Mediciones pendientes con el radar	52
8.7. Conclusiones del capítulo	52
A. Valores de componentes: series comerciales, tolerancias y combinaciones	54
A.1. Generador de triangular	54
A.1.1. Por qué el 1 %	54
A.1.2. Combinaciones en serie	55
A.1.3. Capacitores	56
B. La transformada chirp-Z (CZT) — trabajo futuro	57
B.1. Limitación de resolución del FFT	57
B.2. Conceptos fundamentales de la CZT	58
B.3. Tabla de parámetros CZT	59
B.4. Implementación eficiente: algoritmo de Bluestein	59
B.4.1. Ejemplo numérico	60

B.5. Guía de selección de parámetros	60
B.5.1. Rango de zoom $[f_{\text{start}}, f_{\text{end}}]$	60
B.5.2. Número de puntos M	60
B.6. Flujo completo del algoritmo (a futuro)	61
Referencias	62

Índice de figuras

3.1.	Diagrama en bloques del GPR FMCW, versión de un solo canal (alcance de esta tesis). El PCM1808 es estéreo, así que el camino de hardware para un segundo canal en cuadratura (mezclador IQ) ya existe y queda como ampliación posible, sin implementar.	13
3.2.	Principio de funcionamiento del FMCW para un blanco estático, sin efecto Doppler (script <code>docs/principio_fmcw.py</code>). Los valores de τ , T_m y B usados en la figura son adimensionales y se eligieron para que el dibujo se lea bien, no para representar las magnitudes reales del sistema: en el radar real, τ/T_m es del orden de 10^{-7} para un blanco a 1 m, y a esa escala la señal recibida se superpondría visualmente por completo a la transmitida. .	14
4.1.	Primer banco de la cadena de RF: VCO, amplificador, atenuador y splitter interconectados sobre una plaqueta de prueba rotulada a mano.	15
4.2.	Banco de mediciones: fuente DC, generador de funciones, cadena de RF y notebook con el software de análisis.	16
4.3.	Banco de mediciones, vista general del puesto de trabajo.	17
5.1.	Curva de sintonía medida del VCO: frecuencia de salida en función de la tensión de control V_{in} (antes del mapeo a la tensión real de sintonía V_{osc} , más alta, que entrega el amplificador entre el DAC y el VCO). El rango sombreado indica los 0–3,00 V que efectivamente se usan para generar la rampa del radar.	18
5.2.	Linealización del barrido del VCO mediante predistorsión (script <code>VCO/analisis_vco.py</code>). Arriba: curva de sintonía medida con ajuste PCHIP (izq.) y sensibilidad dF/dV punto a punto sin suavizar (der.). Abajo: rampa de tensión del DAC con y sin predistorsión (izq.) y frecuencia resultante en función del tiempo normalizado, comparada con la recta ideal (der.).	21

5.3. Salida del DAC MCP4725 (rampa de sintonía del VCO), con y sin predistorsión, a PRF de 50 ms y 5 ms. Se indica el desvío RMS de cada rampa respecto de la recta ideal.	22
6.1. Estructura del generador. El oscilador entrega una triangular de $3,06 V_{pp}$ centrada en la referencia de 6 V; el restador la baja al rango 0–3 V que pide el VCO; el zener D_1 protege al VCO ante una falla y el buffer de sync reduce la cuadrada del comparador a un nivel que tolera el ESP32-C3. Todo el circuito se alimenta de una única rama de 12 V.	24
6.2. Esquemático completo (GPRv2/docs/PWM/pcb/triangular/triangular.kicad_sch). Las cinco unidades usadas se reparten entre dos TLC2274: U1 lleva el oscilador y el sync, U2 la referencia y el restador. Las tres unidades sobrantes (U1D, U2C y U2D) quedan como seguidores con la entrada no inversora a masa.	25
6.3. Salida y sincronismo del generador con el modelo real del TLC2272, en tres posiciones del potenciómetro (script GPRv2/docs/PWM/graficar_triangular3.py). Izquierda: la triangular de salida junto con la cuadrada de sync, con los niveles extremos indicados. Derecha: el espectro de dos lados de la salida —cada raya es un armónico, y la del centro es la componente continua— comparado con la envolvente $1/f^2$ que corresponde a los armónicos impares de una triangular ideal.	29
6.4. Efecto de cada zener sobre la operación normal (scripts GPRv2/docs/PWM/simular_zener.py y graficar_zener.py). Izquierda: el vértice superior de la triangular sin zener, con el 1N4729A y con el 1N4728A. Derecha: la curva de conducción inversa de los dos modelos, con la corriente que toma cada uno al pico de la triangular.	31
6.5. Falla simulada: R_9 abierta. Sin zener la salida se va a 10,06 V, con lo que el amplificador satura contra sus 20 V de alimentación y el VCO queda 2 V por encima de su máximo. Con el 1N4729A la salida se clava en 3,31 V, que corresponden a 16,4 V en el VCO.	32
6.6. Placa del generador, 93×63 mm, una sola capa. Las dos vistas están en la misma orientación, mirando desde el lado de los componentes. En el cobre, el negro es cobre y el blanco es el aislamiento: casi toda la superficie libre es plano de masa.	33

6.7. Vista tridimensional de la placa (<code>kicad-cli pcb render</code>). Faltan los modelos 3D de la llave de encendido SW1 y del puente de cable JP1, cuyas huellas se dibujaron para este proyecto; el resto de los componentes se muestra completo.	33
7.1. Respuesta en frecuencia del filtro activo, barrido senoidal con $V_{in} = 3,11$ Vpp, en las dos posiciones del potenciómetro de ganancia. Arriba: respuesta absoluta, con las frecuencias de corte indicadas; el trazo se vuelve punteado a partir de la zona con distorsión. Abajo: diferencia entre ambas curvas normalizadas a su propia banda de paso.	37
8.1. Los dos caminos que llegan al mezclador. El del LO es corto y fijo —en este banco, una conexión directa de ≈ 5 cm—; el de RF incluye los cables a las antenas más el trayecto por el aire. El mezclador solo puede medir la diferencia de retardo entre ambos, no el retardo absoluto de ninguno. . . .	40
8.2. Pérdida de inserción medida con el VNA. Izquierda: pérdida total $ S_{21} $ tal como se mide, cable más sus dos conectores; el rizado fino es la interferencia entre los dos conectores. Derecha: atenuación por metro ajustada como $a\sqrt{f}$ por el origen, con los valores de catálogo superpuestos en punteado. Los dos RG-213 y el RG-58 de 3 m caen sobre sus referencias de catálogo; el RG-58 de 2,6 m queda al doble y, a la izquierda, se curva hacia abajo en vez de seguir la raíz.	46
8.3. Pérdida de retorno. Izquierda: $ S_{11} $ en todo el barrido, con la escala de VSWR equivalente a la derecha y la banda del radar sombreada. Derecha: zoom de 1400 a 1600 MHz. El rizado no es ruido: es la interferencia entre las reflexiones de los dos conectores, y su período vale $\Delta f = 1/(2\tau)$, con τ el retardo medido de la fase. A cable más largo, rizado más apretado. . . .	47
8.4. Izquierda: respuesta al impulso de S_{11} complejo, en dB respecto del pico mayor. Cada pico es una reflexión, ubicada en su tiempo de ida y vuelta; el triángulo marca 2τ tomado de la pendiente de fase de S_{21} , y coincide con el eco del extremo en los cuatro cables. El RG-58 de 2,6 m (naranja) muestra además un pico a mitad de camino, en 12,6 ns. Derecha: retardo de una vía contra el largo nominal. Los símbolos llenos son la pendiente de fase y los huecos, el rizado de $ S_{11} $; la recta es el VF 0,66 de catálogo. . . .	48

- 8.5. Lo que el cableado le cuesta al radar. Izquierda: offset de distancia $d_{\text{offset}} = D/(2 \text{ VF})$ con el VF 0,66 de catálogo, según el coaxil neto D , con los dos juegos de cables marcados. Derecha: pérdida de un par de cables (TX más RX) en el centro de la banda, 1462 MHz, en función del largo de cada uno, con la atenuación por metro medida en cada cable. La recta del RG-58 de 2,6 m es la del cable dañado (Sección 8.6.5), no la de un RG-58. 50

Índice de cuadros

1.1. Parámetros principales del sistema FMCW GPR (valores de referencia tomados de [1]).	2
1.2. Permitividad relativa de materiales constructivos típicos.	3
2.1. Frecuencia de batido teórica f^* en aire libre ($B = 1$ GHz) para tres períodos de triangular. Recordar que T_c es el período completo: cada rampa dura $T_c/2$	9
5.1. Caracterización medida del VCO: tensión de entrada V_{in} y frecuencia de salida, 34 puntos cada 100 mV.	19
6.1. Período en función de la posición del potenciómetro: la ecuación (6.2) contra la simulación del circuito completo con el modelo real del operacional. .	26
6.2. Candidatos considerados para los cinco operacionales.	27
6.3. Densidad de ruido de tensión de entrada de los modelos SPICE, en $nV/\sqrt{Hz}$, comparada con el ruido térmico de las resistencias del lazo.	28
6.4. Períodos, niveles y contenido armónico simulados, en las tres posiciones del potenciómetro.	30
7.1. Parámetros medidos del filtro activo en las dos posiciones del potenciómetro de ganancia (banda de paso: mediana entre 200 y 1750 Hz, puntos sin distorsión).	37
8.1. Factor de velocidad nominal según el dieléctrico del cable coaxil (valores de catálogo típicos). Los medidos en los cables del banco están en la Tabla 8.5.	41

8.2. Frecuencia de batido esperada para un blanco a $d = 1$ m, con y sin el aporte de los cables originales ($D = 5,55$ m, $VF = 0,66$). $d_{\text{offset}} = 4,20$ m es constante; lo que cambia con T_c es a cuántos Hz equivale. La fila de 100 ms es el T_c con el que mide el banco: 50 ms de subida y 50 de bajada.	42
8.3. Offset de distancia esperado con los cables nuevos ($L_{\text{TX}} = L_{\text{RX}} = 1$ m, $VF = 0,66$ nominal) según la longitud que se elija para el cable al LO. . . .	44
8.4. Atenuación medida y de catálogo en la banda del radar. Los dos RG-213 difieren entre sí un 8 % y quedan a menos de un 15 % del catálogo con los conectores incluidos. El cable de 2,6 m atenúa el doble que su gemelo de 3 m, siendo el mismo tipo de cable.	46
8.5. Retardo medido de la pendiente de fase de S_{21} . Las columnas de L y VF son dos lecturas del mismo dato: fijando el VF de catálogo se despeja el largo eléctrico, y fijando el largo nominal se despeja el VF . La última columna es el desvío rms de la fase respecto de un retardo puro.	48
8.6. Resumen comparativo entre el valor teórico (predicho por las ecuaciones de este capítulo, a partir de las longitudes nominales y el VF de catálogo) y el valor medido con el VNA a partir de la fase de S_{21} , para ambos juegos de cables.	51
A.1. Rango que puede cubrir la salida del generador según la tolerancia de los resistores. El Monte Carlo (200 000 muestras, distribución uniforme dentro de la banda) es lo que cabe esperar al armar placas; el peor caso recorre las 2^{12} esquinas y es la cota que no se puede superar. El valor nominal es 0,030 a 3,094 V.	55
A.2. Desplazamiento del extremo superior de la salida por un error del 1 % en cada resistencia, de a una por vez.	55
A.3. Valores que no existen en la serie E12 y cómo se armaron.	56
B.1. Parámetros de la CZT y su cálculo desde f_{start} , f_{end} y f_s	59
B.2. Cálculo de los parámetros CZT para el ejemplo de referencia.	60
B.3. Resolución CZT para distintos valores de M (rango de zoom de 12 Hz). . .	60
B.4. Resumen del flujo de procesamiento GPR FMCW con CZT, propuesto para cuando se implemente.	61

Capítulo 1

Fundamentos Teóricos

1.1. Principios de operación del GPR

El GPR es un sistema de teledetección electromagnética que emite energía de radiofrecuencia hacia el subsuelo y registra las reflexiones producidas en las interfases entre materiales de distinta permitividad eléctrica ε_r . La profundidad de penetración y la resolución en rango dependen de la frecuencia central y el ancho de banda del sistema.

1.1.1. Configuraciones de operación

Los radares GPR pueden clasificarse según su forma de modulación:

- **GPR de impulso:** emite pulsos muy cortos de banda ultra ancha (UWB). Resolución en rango determinada por el ancho del pulso.
- **SFCW** (*Stepped-Frequency Continuous-Wave*): barre el espectro en pasos discretos de frecuencia.
- **FMCW** (*Frequency-Modulated Continuous-Wave*): barre el espectro de forma continua y lineal (*chirp*).

1.2. Sistema FMCW: parámetros fundamentales

Un sistema FMCW emite una señal cuya frecuencia instantánea varía linealmente en el tiempo, denominada *chirp*. Los parámetros principales se resumen en la Tabla 1.1.

Cuadro 1.1: Parámetros principales del sistema FMCW GPR (valores de referencia tomados de [1]).

Símbolo	Nombre	Definición	Valor de ref.
T_c	Período del chirp	—	0,3 s
B	Ancho de banda	$f_{\max} - f_{\min}$	1 GHz
f_c	Frecuencia central	$(f_{\max} + f_{\min})/2$	1,5 GHz
S	Tasa de barrido	B/T_c (diente de sierra)	3,33 GHz/s
c	Velocidad de la luz	—	3×10^8 m/s
ε_r	Permitividad relativa	—	Dep. del material

La frecuencia instantánea transmitida es:

$$f_{\text{tx}}(t) = f_c - \frac{B}{2} + St, \quad 0 \leq t \leq T_c. \quad (1.1)$$

Advertencia sobre la convención de S y T_c . La ecuación (1.1) y la Tabla 1.1 corresponden a un chirp de **diente de sierra**, que es la modulación del sistema de referencia [1]: la frecuencia recorre todo el ancho de banda B en el período completo T_c , y por lo tanto $S = B/T_c$.

El sistema desarrollado en esta tesis usa en cambio modulación **triangular**, y mantiene a T_c como el *período completo* de la triangular. Cada rampa dura entonces $T_c/2$ y la tasa de barrido es el doble: $S = 2B/T_c$ (se deduce en la ecuación (2.2)). **De acá en adelante rige esa convención**, y todas las expresiones del Capítulo 2 están escritas con ella. Es la fuente de error más fácil al comparar contra la bibliografía: un factor 2 en la frecuencia de batido y en el espesor estimado.

1.3. Propagación en medios estratificados

La velocidad de propagación de la onda electromagnética en un medio con permitividad relativa ε_r es:

$$v = \frac{c}{\sqrt{\varepsilon_r}}. \quad (1.2)$$

Para los materiales de mayor interés práctico se indican valores típicos de ε_r en la Tabla 1.2.

Cuadro 1.2: Permitividad relativa de materiales constructivos típicos.

Material	ϵ_r	$\sqrt{\epsilon_r}$
Aire	1,0	1,000
Asfalto seco	4 – 7	2,00 – 2,65
Asfalto húmedo	6 – 9	2,45 – 3,00
Concreto	8 – 12	2,83 – 3,46
Pared (cemento)	5 – 6	2,24 – 2,45
Hielo	3,2	1,79

Capítulo 2

Señal IF y Frecuencia de Batido

2.1. Señal transmitida y frecuencia instantánea

La señal transmitida es un coseno cuya fase instantánea $\phi(t)$ está determinada por la frecuencia instantánea $f(t)$:

$$s_{\text{tx}}(t) = A \cos(\phi(t)), \quad \phi(t) = 2\pi \int_0^t f(t') dt'. \quad (2.1)$$

En el radar FMCW con modulación triangular, la frecuencia instantánea varía linealmente en forma de diente triangular: asciende de $f_c - B/2$ a $f_c + B/2$ durante el primer semiperíodo $T_c/2$, y desciende simétricamente durante el segundo. La tasa de barrido (en módulo) es la misma en ambas ramas:

$$S = \frac{B}{T_c/2} = \frac{2B}{T_c}. \quad (2.2)$$

La frecuencia instantánea es, por tanto:

$$f(t) = \begin{cases} f_c - \frac{B}{2} + St, & 0 \leq t \leq \frac{T_c}{2}, \\ f_c + \frac{B}{2} - S\left(t - \frac{T_c}{2}\right), & \frac{T_c}{2} < t \leq T_c. \end{cases} \quad (2.3)$$

Dado que las dos ramas son simétricas y producen la misma frecuencia de batido (véase la Sección 2.4), el desarrollo analítico se realiza sobre la **rampa ascendente** ($0 \leq t \leq T_c/2$); los resultados son directamente aplicables a la rampa descendente por simetría.

Sustituyendo la rama ascendente de (2.3) en (2.1):

$$\phi(t) = 2\pi \int_0^t \left(f_c - \frac{B}{2} + S t' \right) dt' = 2\pi \left[\left(f_c - \frac{B}{2} \right) t + \frac{S}{2} t^2 \right]. \quad (2.4)$$

La señal transmitida durante la rampa ascendente es, entonces:

$$s_{\text{tx}}(t) = A \cos \left(2\pi \left[\left(f_c - \frac{B}{2} \right) t + \frac{B}{T_c} t^2 \right] \right), \quad 0 \leq t \leq \frac{T_c}{2}. \quad (2.5)$$

Esta expresión muestra que la señal es un chirp lineal que parte de la frecuencia $f_c - B/2$ y llega a $f_c + B/2$ al cabo del semiperíodo.

2.2. Señal recibida

Un obstáculo ubicado a distancia d del radar produce una señal reflejada con retardo $\tau_d = 2d/c$, donde c es la velocidad de propagación en el medio. Durante la rampa ascendente, la señal recibida es una réplica de (2.5) retrasada τ_d segundos. Definiendo $\tau_d \ll T_c/2$ (condición habitualmente satisfecha en GPR), la señal recibida válida en el intervalo $\tau_d \leq t \leq T_c/2$ es:

$$\Gamma(t) = A' \cos \left(2\pi \left[\left(f_c - \frac{B}{2} \right) (t - \tau_d) + \frac{B}{T_c} (t - \tau_d)^2 \right] - \theta \right), \quad (2.6)$$

donde A' absorbe la atenuación de propagación y θ una fase inicial arbitraria. La señal (2.6) es estructuralmente idéntica a $s_{\text{tx}}(t)$, pero con el argumento temporal desplazado por $\tau_d = 2d/c$.

2.3. Proceso de desrampa (*dechirp* / *mixing*)

Al multiplicar $s_{\text{tx}}(t)$ (ec. (2.5)) por $\Gamma(t)$ (ec. (2.6)) y aplicar un filtro pasa-bajos, se obtiene la **señal IF** o señal de batido. Usando la identidad trigonométrica:

$$\cos x \cdot \cos y = \frac{1}{2} [\cos(x - y) + \cos(x + y)], \quad (2.7)$$

el producto $s_{\text{tx}}(t) \cdot \Gamma(t)$ genera dos términos: uno de diferencia de fases (baja frecuencia, conservado por el filtro pasa-bajos) y uno de suma (alta frecuencia, eliminado). Definiendo $\tau_d = 2d/c$ por brevedad, las fases instantáneas son:

$$\psi_{\text{tx}}(t) = 2\pi \left[\left(f_c - \frac{B}{2} \right) t + \frac{B}{T_c} t^2 \right], \quad (2.8)$$

$$\psi_{\text{rx}}(t) = 2\pi \left[\left(f_c - \frac{B}{2} \right) (t - \tau_d) + \frac{B}{T_c} (t - \tau_d)^2 \right] - \theta. \quad (2.9)$$

El término de diferencia, tras el filtrado pasa-bajos, es:

$$x'(t) = A^* \cos[\psi_{\text{tx}}(t) - \psi_{\text{rx}}(t)]. \quad (2.10)$$

Calculando la diferencia de fases:

$$\psi_{\text{tx}} - \psi_{\text{rx}} = 2\pi \left(f_c - \frac{B}{2} \right) \tau_d + \frac{2\pi B}{T_c} [t^2 - (t - \tau_d)^2] + \theta. \quad (2.11)$$

Desarrollando el binomio $(t - \tau_d)^2 = t^2 - 2\tau_d t + \tau_d^2$:

$$t^2 - (t - \tau_d)^2 = 2\tau_d t - \tau_d^2, \quad (2.12)$$

con lo que:

$$\psi_{\text{tx}} - \psi_{\text{rx}} = 2\pi \left[\left(f_c - \frac{B}{2} \right) \tau_d + \frac{2B}{T_c} \tau_d t - \frac{B}{T_c} \tau_d^2 \right] + \theta. \quad (2.13)$$

La señal IF resultante es, por tanto:

$$x'(t) = A^* \cos \left[2\pi \frac{2B}{T_c} \tau_d t + 2\pi \left(f_c - \frac{B}{2} \right) \tau_d - \frac{2\pi B}{T_c} \tau_d^2 - \theta \right], \quad \tau_d \leq t \leq \frac{T_c}{2}. \quad (2.14)$$

2.4. Frecuencia de batido

Identificando en (2.14) el coeficiente lineal en t , la **frecuencia de batido** de la rampa ascendente es:

$$f_b^+ = \frac{2B}{T_c} \tau_d = \frac{2B}{T_c} \cdot \frac{2d}{c} = \frac{4Bd}{cT_c}. \quad (2.15)$$

Los términos restantes de (2.14) son puramente de fase (constantes respecto de t); agrupándolos en φ^* :

$$\varphi^* = 2\pi \left(f_c - \frac{B}{2} \right) \tau_d - \frac{2\pi B}{T_c} \tau_d^2 + \theta, \quad (2.16)$$

la señal IF adopta la forma compacta de tono sinusoidal puro:

$$x'(t) = A^* \cos(2\pi f_b^+ t + \varphi^*), \quad \tau_d \leq t \leq \frac{T_c}{2}. \quad (2.17)$$

Rampa descendente: simetría del resultado

Durante la rampa descendente la tasa de barrido es $-S = -2B/T_c$. Repitiendo el mismo desarrollo con $f(t) = f_c + B/2 - S(t - T_c/2)$ se obtiene una frecuencia de batido $f_b^- = f_b^+$ (el signo de S cancela con el cambio de signo del retardo relativo). En consecuencia, **ambas ramas producen la misma frecuencia de batido en módulo:**

$$f^* = f_b^+ = f_b^- = \frac{4Bd}{cT_c}. \quad (2.18)$$

Cada semiperíodo puede procesarse de forma independiente con la FFT, y los espectros resultantes son equivalentes. En la práctica se puede promediar la magnitud de ambos para mejorar la relación señal a ruido. El signo negativo del coeficiente lineal en la rampa descendente no altera la frecuencia observable: para una señal real, $\cos(-2\pi f_0 t)$ y $\cos(2\pi f_0 t)$ producen el mismo pico espectral en $|f_0|$. La diferencia de signo se absorbe en la fase inicial y no afecta la estimación de distancia.

2.5. Prueba de validación con reflector metálico

Antes de abordar escenarios con múltiples capas y materiales de permitividad desconocida, resulta conveniente realizar una prueba de validación en condiciones controladas. El caso más simple consiste en apuntar el radar a una **plancha metálica plana** ubicada a una distancia d conocida en aire libre.

2.5.1. Por qué es un caso ideal

Un metal conductor actúa como un reflector casi perfecto: su coeficiente de reflexión en módulo es $|\Gamma| \approx 1$. Esto implica tres ventajas para la validación:

1. **Reflexión única.** Solo existe una interfase (aire-metal), por lo que la señal IF contiene una única frecuencia de batido f^* , sin ambigüedad.

2. **Sin incertidumbre en ε_r .** La propagación ocurre íntegramente en aire ($\varepsilon_r = 1$, $c_{\text{medio}} = c$), eliminando una variable desconocida.
3. **Resultado verificable *a priori*.** Conocida d , el valor teórico de f^* se puede calcular antes de la medición y comparar directamente con el pico observado en el espectro.

2.5.2. Predicción teórica de f^*

En aire libre ($\varepsilon_r = 1$), la ecuación (2.18) se simplifica a:

$$f^* = \frac{4Bd}{cT_c}, \quad (2.19)$$

e inversamente, la distancia estimada a partir de la frecuencia medida $\hat{f}^*$ es:

$$\hat{d} = \frac{cT_c \hat{f}^*}{4B}. \quad (2.20)$$

El error absoluto de distancia queda:

$$\Delta d = |\hat{d} - d|. \quad (2.21)$$

2.5.3. Parámetros del sistema y frecuencias esperadas

El sistema opera con $B = 1$ GHz (barrido de 1 GHz a 2 GHz). El período de la triangular T_c , en cambio, **no es un valor fijo del sistema**: es un parámetro de la medición, que se ajusta según la profundidad de interés y las condiciones del ensayo, y que el firmware configura por consola. La constante del radar es, por lo tanto, función de T_c :

$$\frac{f^*}{d} = \frac{4B}{cT_c} = \frac{4 \times 10^9}{3 \times 10^8 T_c} = \frac{13,3}{T_c} \text{ [Hz/m]}, \quad T_c \text{ en segundos.} \quad (2.22)$$

La Tabla 2.1 evalúa esa constante para tres valores representativos de T_c y para distancias típicas de un banco de prueba en interiores.

Cuadro 2.1: Frecuencia de batido teórica f^* en aire libre ($B = 1$ GHz) para tres períodos de triangular. Recordar que T_c es el período completo: cada rampa dura $T_c/2$.

d [m]	f^* [Hz]		
	$T_c = 10$ ms	$T_c = 50$ ms	$T_c = 300$ ms
0,10	133	27	4,4
0,20	267	53	8,9
0,50	667	133	22,2
1,00	1333	267	44,4

Dos condiciones acotan la elección de T_c , una por arriba y otra por abajo:

- **Barridos lentos (T_c grande).** La señal de batido tiene que quedar por encima del pasa-altos no desactivable del ADC PCM1808, cuyo corte combinado es de $\approx 1,2$ Hz. Ya con $T_c = 300$ ms un blanco a 0,10 m cae en 4,4 Hz, sobre el faldón del filtro; con barridos de segundos el blanco cercano se pierde adentro del filtro y su fase queda distorsionada.
- **Barridos rápidos (T_c chico).** Hace falta $f_s > 2f^*$ (Nyquist). Con $T_c = 10$ ms y $f_s = 48$ kHz el alcance máximo sin *aliasing* es de 18 m, muy por encima de lo útil: el límite efectivo lo impone la cantidad de escalones que alcanza a escribir el DAC durante la rampa, no el muestreo.

2.5.4. Procedimiento experimental propuesto

1. Colocar la antena del radar frente a la plancha metálica, con separación d medida con cinta métrica.
2. Verificar que no haya otros objetos reflectores en el campo de visión del radar (paredes, mesas, superficies metálicas laterales) para evitar reflexiones espurias.
3. Adquirir la señal IF durante al menos un período completo de la triangular T_c , muestreando a $f_s > 2f^*$.
4. Calcular f_{teo}^* con la ecuación (2.19) usando la d medida.
5. Aplicar la FFT sobre las muestras adquiridas e identificar el pico de mayor amplitud.
6. Calcular $\hat{d}$ con la ecuación (2.20) y obtener Δd con la ecuación (2.21).

2.5.5. Criterio de éxito

La resolución en rango teórica del sistema, determinada por el ancho de banda, es:

$$\delta d = \frac{c}{2B} = \frac{3 \times 10^8}{2 \times 10^9} = 0,15 \text{ m.} \quad (2.23)$$

La prueba se considera exitosa si:

$$\Delta d < \delta d = 15 \text{ cm.} \quad (2.24)$$

Aplicado sobre la $\hat{d}$ cruda, este criterio falla por varios metros en el banco: los cables coaxiales suman un retardo constante que la ecuación (2.19) no contempla. El Capítulo 8 deduce ese término, lo mide y muestra cómo se calibra. El criterio se aplica sobre la distancia ya calibrada.

2.6. Las dos reflexiones y el espesor de capa

Para una capa de material con espesor h y permitividad ε_r , existen dos reflexiones:

- R_1 : reflexión en la superficie superior $\rightarrow$ retardo $\tau_1 \rightarrow$ frecuencia IF $f_1 = S \tau_1$.
- R_2 : reflexión en la superficie inferior $\rightarrow$ retardo $\tau_2 \rightarrow$ frecuencia IF $f_2 = S \tau_2$.

El tiempo extra que tarda la onda en atravesar la capa (ida y vuelta) es:

$$\tau_{\text{extra}} = \frac{2h\sqrt{\varepsilon_r}}{c}. \quad (2.25)$$

Combinando con $f_{\text{IF}} = S \tau$ y la tasa de barrido de la triangular, $S = 2B/T_c$ (ec. (2.2)):

$$\Delta f = f_2 - f_1 = \frac{2B}{T_c} \cdot \frac{2h\sqrt{\varepsilon_r}}{c} = \frac{4B h \sqrt{\varepsilon_r}}{T_c c}. \quad (2.26)$$

Despejando h :

$$\boxed{h = \frac{T_c \Delta f \cdot c}{4 \sqrt{\varepsilon_r} \cdot B}} \quad (2.27)$$

2.6.1. Ejemplo numérico

Para $T_c = 0,3$ s, $B = 1$ GHz, un asfalto húmedo ($\sqrt{\varepsilon_r} = 2,449$) y un valor $\Delta f = 4,00$ Hz (valor de ejemplo):

$$h = \frac{0,3 \times 4,0 \times 3 \times 10^8}{4 \times 2,449 \times 1 \times 10^9} \approx 36,7 \text{ mm.}$$

2.6.2. Corrección por separación de antenas

Cuando las antenas Tx y Rx están separadas una distancia D , la corrección geométrica es:

$$h = \sqrt{\left(\frac{L}{2}\right)^2 - \left(\frac{D}{2}\right)^2}, \quad (2.28)$$

donde L es la distancia total dentro del material calculada con la ecuación (2.27). Si $D = 0$ se recupera $h = L/2$.

Capítulo 3

Arquitectura del Sistema

Antes de describir el banco de pruebas físico (Capítulo 4), se presenta la arquitectura completa del sistema implementado y se repasa, sobre un caso concreto de blanco estático, cómo los principios expuestos en el Capítulo 2 se traducen en la señal que efectivamente entrega el mezclador.

3.1. Diagrama en bloques

La Figura 3.1 resume la cadena completa, de un solo canal, que es el alcance de esta tesis. El microcontrolador ESP32-C3 cumple una doble función: genera la rampa de sintonía por I²C (hacia el DAC MCP4725) y, simultáneamente, digitaliza la señal de batido por I²S (desde el PCM1808). Esta doble función es la razón por la que hace falta sincronismo entre el barrido de frecuencia y el reloj de muestreo, todavía no implementado.¹

En la rama de transmisión, la rampa de tensión del DAC se amplifica, sintoniza el VCO (banda 1–2 GHz), se atenúa 3 dB y se divide en un splitter: una salida excita la antena transmisora y la otra actúa como oscilador local (LO) del mezclador. En la rama de recepción, el eco captado por la antena receptora se amplifica con un LNA y se mezcla con el LO. El mezclador entrega, además de la señal de batido f_{beat} buscada, un término de suma en torno a $2f_c$ (varios GHz); el pasa-bajos que sigue rechaza ese término de suma² y la señal resultante se digitaliza en el PCM1808.

¹Sin ese sincronismo no es posible promediar coherentemente entre barridos sucesivos.

²No debe confundirse con el filtro antialiasing del muestreo: ese ya está resuelto internamente por el PCM1808 (filtro analógico interno a 1,3 MHz más el sobremuestreo 64× de su modulador $\Delta\Sigma$), ver `docs/PCM1808_hardware.md`.

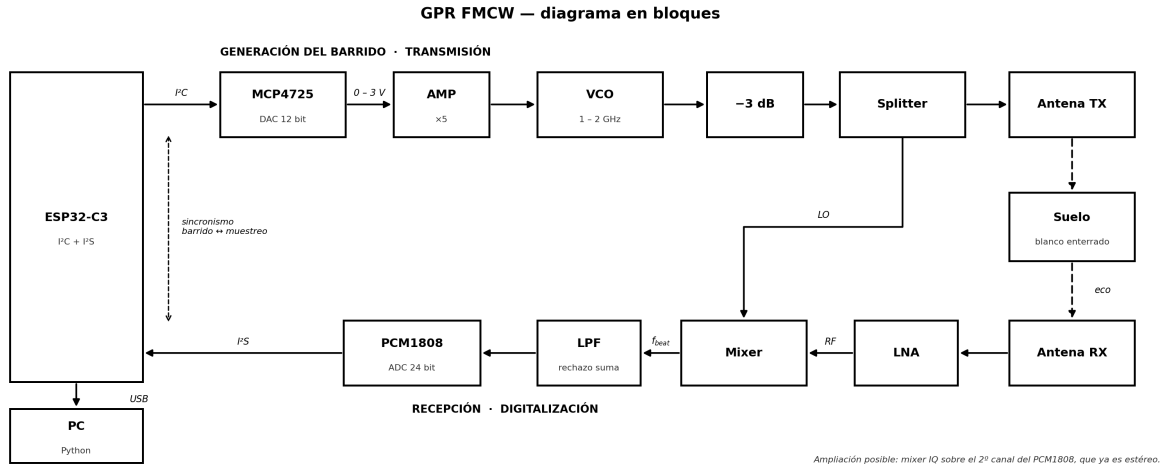


Figura 3.1: Diagrama en bloques del GPR FMCW, versión de un solo canal (alcance de esta tesis). El PCM1808 es estéreo, así que el camino de hardware para un segundo canal en cuadratura (mezclador IQ) ya existe y queda como ampliación posible, sin implementar.

3.2. Principio de funcionamiento: FMCW sin efecto Doppler

El GPR no se desplaza respecto del suelo durante una medición, por lo que, a diferencia del radar automotriz, no hay efecto Doppler que desplace en frecuencia la señal recibida. Como se estableció en la Sección 2.4, esto tiene una consecuencia directa: las ramas ascendente y descendente de la triangular producen la **misma** frecuencia de batido, así que una sola rampa alcanza para estimar distancia (no hace falta la asimetría subida/bajada que en radar automotriz se usa para despejar velocidad).

La Figura 3.2 ilustra este principio en tres paneles alineados en el tiempo: (a) la frecuencia instantánea transmitida y recibida, con el retardo τ y la frecuencia de batido f_{beat} marcados; (b) la diferencia de frecuencias entre ambas señales, mostrando que vale lo mismo en el tramo de subida que en el de bajada; y (c) la tensión a la salida del mezclador, que oscila a f_{beat} salvo en los vértices de la triangular, donde el retardo hace que f_{tx} y f_{rx} crucen y la diferencia caiga momentáneamente a cero.

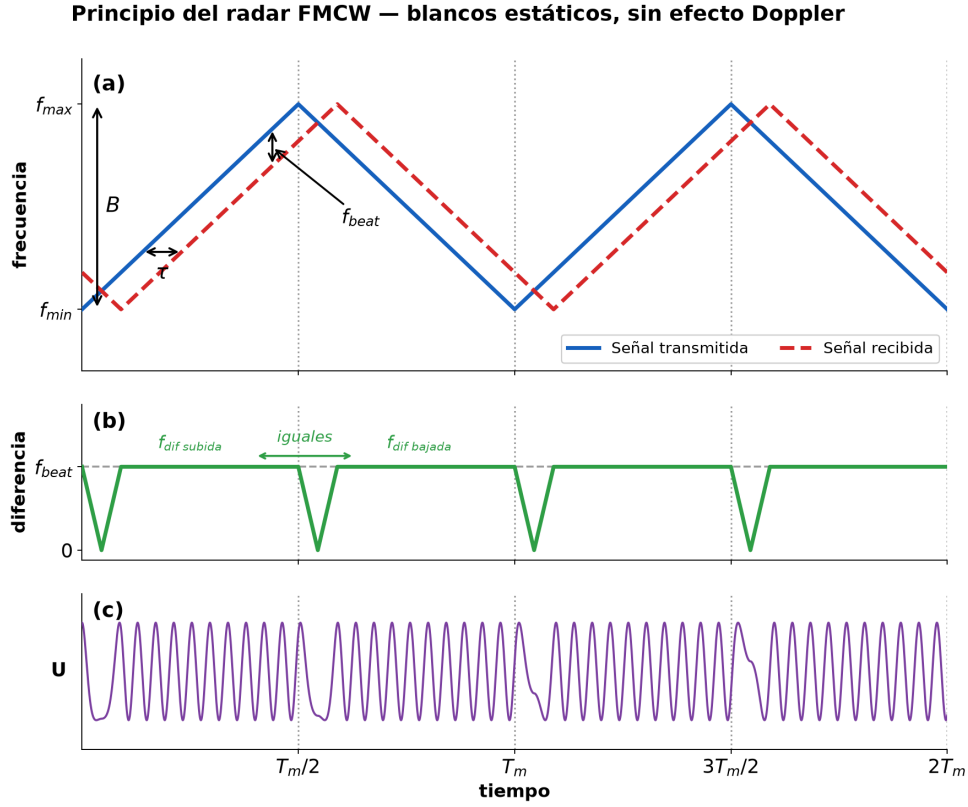


Figura 3.2: Principio de funcionamiento del FMCW para un blanco estático, sin efecto Doppler (script docs/principio_fmcw.py). Los valores de τ , T_m y B usados en la figura son adimensionales y se eligieron para que el dibujo se lea bien, no para representar las magnitudes reales del sistema: en el radar real, τ/T_m es del orden de 10^{-7} para un blanco a 1 m, y a esa escala la señal recibida se superpondría visualmente por completo a la transmitida.

Capítulo 4

Banco de Pruebas

4.1. Cadena de RF

La Figura 4.1 muestra la primera versión armada de la cadena de RF sobre una plaqueta de prueba, con los bloques rotulados a mano: VCO, amplificador, atenuador, splitter y la etapa de mezcla hacia la antena transmisora.

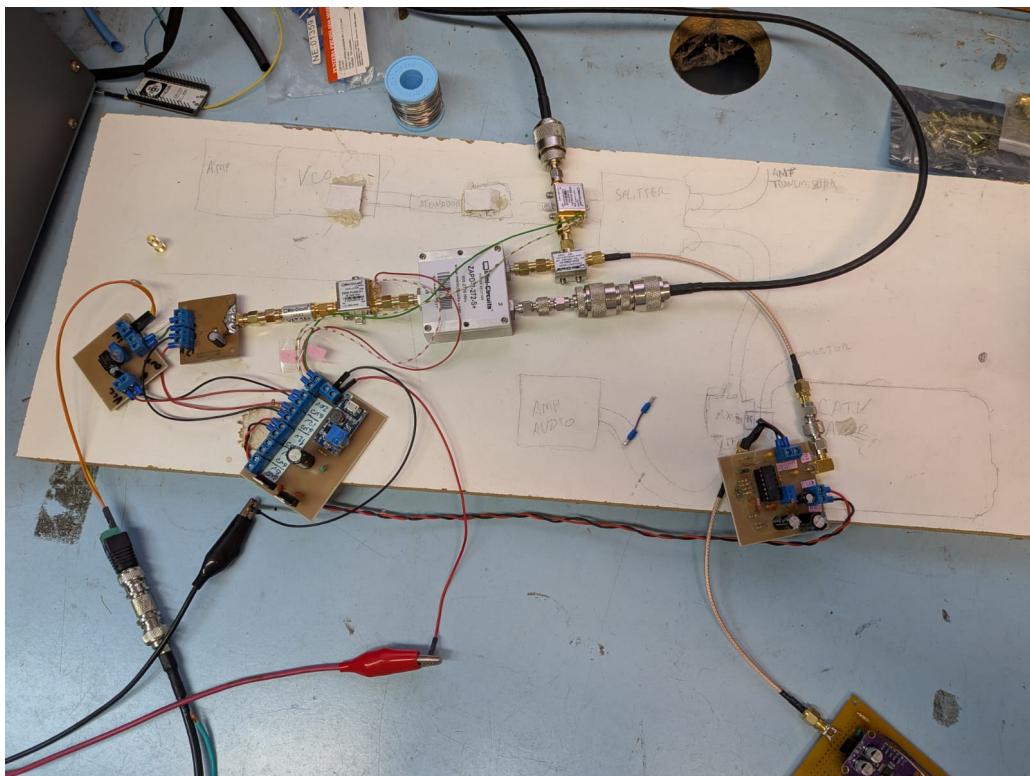


Figura 4.1: Primer banco de la cadena de RF: VCO, amplificador, atenuador y splitter interconectados sobre una plaqueta de prueba rotulada a mano.

4.2. Banco de mediciones

Las Figuras 4.2 y 4.3 muestran el banco completo de mediciones: fuente DC, generador de funciones, la cadena de RF de la Figura 4.1 y la notebook corriendo el software de adquisición/análisis (el trazo verde es la señal capturada y el azul su espectro).

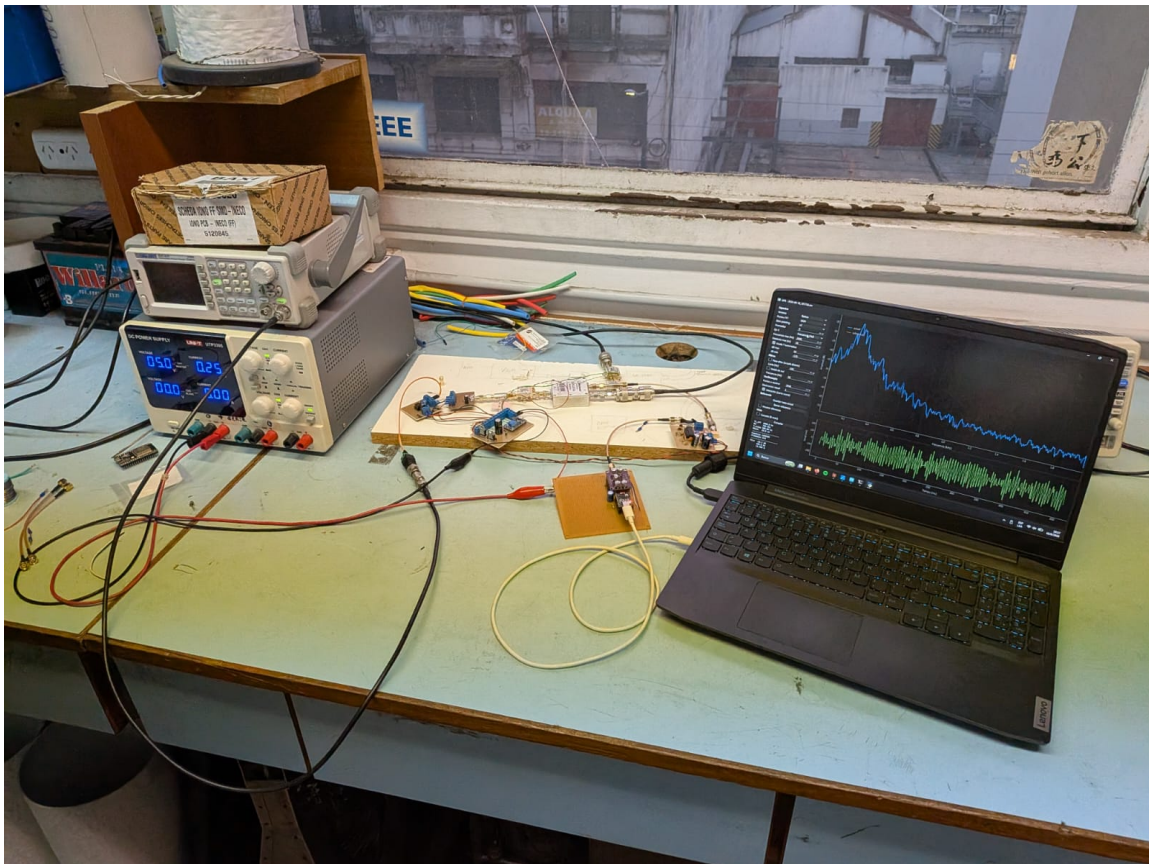


Figura 4.2: Banco de mediciones: fuente DC, generador de funciones, cadena de RF y notebook con el software de análisis.



Figura 4.3: Banco de mediciones, vista general del puesto de trabajo.

Capítulo 5

Caracterización del VCO

5.1. Curva de sintonía del VCO

El VCO se caracterizó punto a punto, barriendo la tensión de control V_{in} de 0 a 3,321 V en pasos de 100 mV (34 puntos) y midiendo la frecuencia de salida con un analizador de espectro (precisión de 1 MHz). La Figura 5.1 muestra la curva resultante junto con la sensibilidad dF/dV .

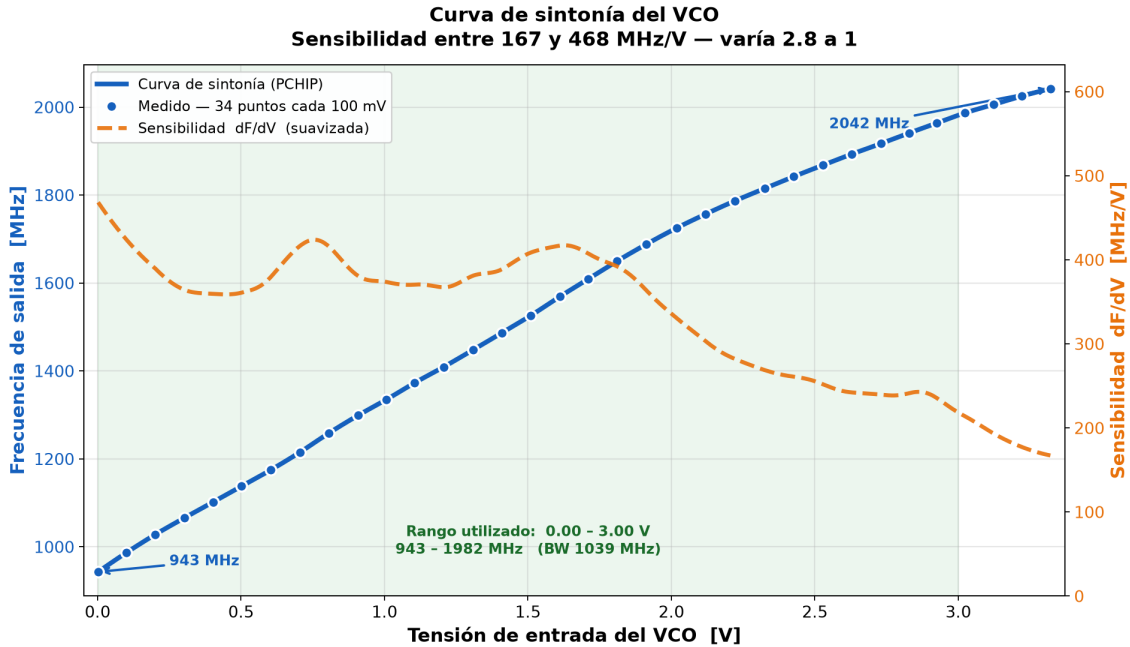


Figura 5.1: Curva de sintonía medida del VCO: frecuencia de salida en función de la tensión de control V_{in} (antes del mapeo a la tensión real de sintonía V_{osc} , más alta, que entrega el amplificador entre el DAC y el VCO). El rango sombreado indica los 0–3,00 V que efectivamente se usan para generar la rampa del radar.

En el rango medido completo (0,002 a 3,321 V) la frecuencia va de 943 a 2042 MHz. La

sensibilidad dF/dV no es constante: varía entre 167 y 468 MHz/V (relación 2,8 a 1 entre el extremo más y menos sensible), lo cual es la razón por la que una rampa de tensión lineal no produce una rampa de frecuencia lineal (se retoma la predistorsión en la Sección 5.4).

Para no exceder el rango seguro de operación del VCO ni del DAC, el rango de tensión que efectivamente se usa para generar la rampa del radar se acotó a $V_{in} \in [0,00, 3,00]$ V, lo que corresponde a una banda de 943 a 1982 MHz ($BW = 1039$ MHz).

5.2. Tabla de valores medidos

La Tabla 5.1 lista los 34 puntos medidos.

Cuadro 5.1: Caracterización medida del VCO: tensión de entrada V_{in} y frecuencia de salida, 34 puntos cada 100 mV.

V_{in} [V]	f [MHz]	V_{in} [V]	f [MHz]
0,002	943	1,710	1609
0,101	987	1,811	1650
0,201	1028	1,912	1688
0,303	1066	2,018	1725
0,403	1102	2,120	1757
0,502	1138	2,222	1787
0,604	1175	2,325	1815
0,705	1215	2,426	1842
0,807	1259	2,528	1868
0,908	1299	2,628	1893
1,007	1335	2,730	1917
1,105	1373	2,828	1941
1,206	1409	2,926	1964
1,309	1448	3,024	1987
1,410	1487	3,123	2006
1,510	1526	3,221	2025
1,611	1569	3,321	2042

Para el último punto del barrido ($V_{in} = 3,321$ V) se midió una tensión de 16,490 V a la entrada del VCO (tras el amplificador entre el DAC y el VCO), que se encuentra dentro del rango de funcionamiento del dispositivo (hasta 20 V).

5.3. Predistorsión: linealización mediante interpolación PCHIP

Como se señaló en la Sección 5.1, la sensibilidad dF/dV del VCO no es constante. En un radar FMCW la frecuencia de batido es proporcional a dF/dt , de modo que si la rampa de tensión es lineal en el tiempo pero dF/dV no lo es, la frecuencia tampoco barre linealmente: el eco de un único blanco puntual queda repartido sobre todo el rango de pendientes en lugar de concentrarse en una única frecuencia de batido, y el pico de distancia se ensancha.

Para corregirlo se invierte la curva medida: en vez de recorrer la tensión linealmente, se recorre la *frecuencia* linealmente y se calcula, para cada instante, qué tensión hace falta. La inversión se hace ajustando la curva de 34 puntos (Tabla 5.1) con un interpolador PCHIP (*Piecewise Cubic Hermite Interpolating Polynomial*) tanto en el sentido $V \rightarrow F$ como en su inversa $F \rightarrow V$; se eligió PCHIP en lugar de un spline cúbico porque preserva la monotonía de los datos medidos sin generar oscilaciones entre puntos que no están respaldados por una medición. La tabla resultante (1024 entradas, cuantizadas a los 12 bits del DAC MCP4725) se calcula una única vez de forma offline con el script `VCO/analisis_vco.py` y se vuelca al firmware como `tabla_vco.h`, de modo que el ESP32-C3 solo indexa la tabla en tiempo de ejecución sin necesidad de punto flotante.

La Figura 5.2 resume el procedimiento y su resultado: arriba a la izquierda, la curva medida con el ajuste PCHIP superpuesto y el rango efectivamente usado (0 a 3 V) sombreado; arriba a la derecha, la sensibilidad punto a punto dF/dV ; abajo a la izquierda, la rampa de tensión que efectivamente entrega el DAC con y sin predistorsión; abajo a la derecha, la frecuencia resultante en función del tiempo, comparada con la recta ideal.

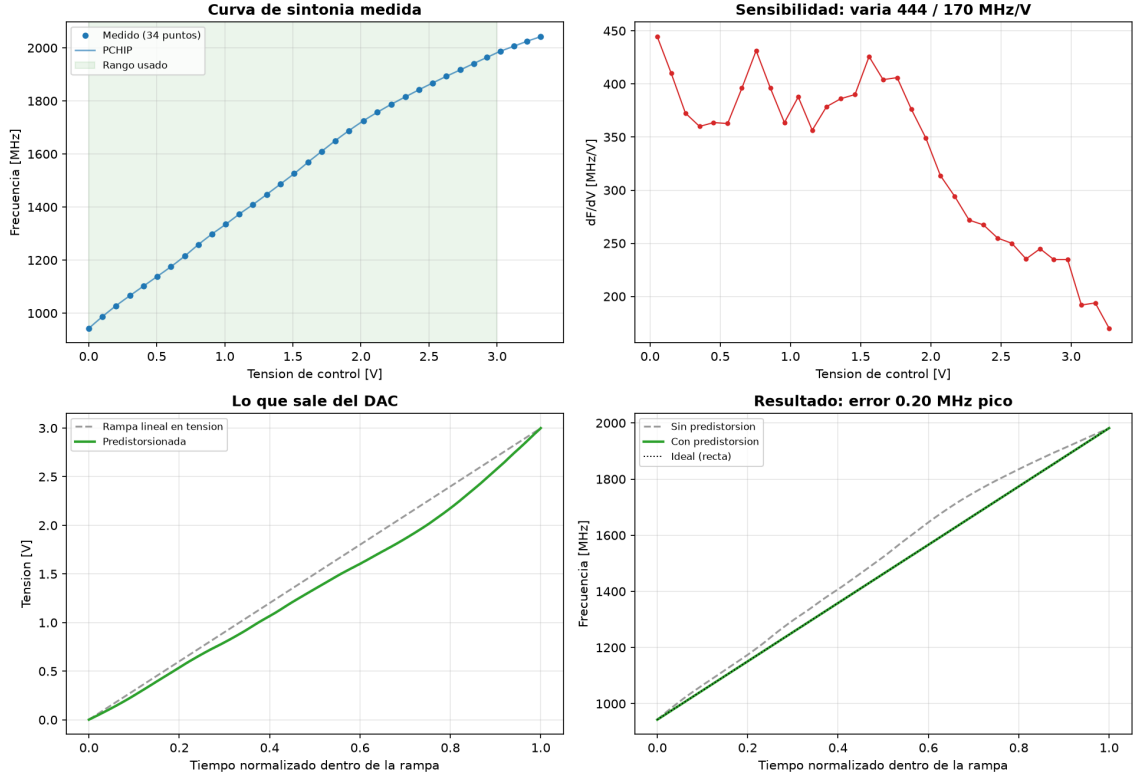


Figura 5.2: Linealización del barrido del VCO mediante predistorsión (script `VCO/analisis_vco.py`). Arriba: curva de sintonía medida con ajuste PCHIP (izq.) y sensibilidad dF/dV punto a punto sin suavizar (der.). Abajo: rampa de tensión del DAC con y sin predistorsión (izq.) y frecuencia resultante en función del tiempo normalizado, comparada con la recta ideal (der.).

Sobre el rango útil $V_{in} \in [0,002, 3,000]$ V (943 a 1982 MHz, $BW = 1039$ MHz, consistente con la Sección 5.1), **sin predistorsión** la pendiente dF/dt varía entre 0,68 y 1,29 veces su valor medio: un blanco puntual a 1 m se desparramaría, por este efecto, entre aproximadamente 0,68 y 1,29 m. **Con predistorsión**, dF/dt queda acotado entre 0,991 y 1,010 veces el promedio (variación de apenas $\pm 1\%$), con un error de frecuencia residual de 0,20 MHz pico (0,08 MHz rms), equivalente al 0,020 % del ancho de banda. El escalón de tensión del DAC de 12 bits ($3,300 \text{ V}/4095 \approx 0,806 \text{ mV}$) equivale típicamente a 0,27 MHz, valor que fija el piso de resolución de la tabla.

Nota sobre la sensibilidad graficada: el panel superior derecho de la Figura 5.2 usa la derivada cruda punto a punto (444 a 170 MHz/V), distinta de la sensibilidad ya reportada en la Sección 5.1 (167 a 468 MHz/V), que se calculó suavizando con un filtro Savitzky–Golay sobre la curva PCHIP (script `VCO/grafico_vco.py`). La derivada cruda arrastra la cuantización de la medición (frecuencia redondeada a 1 MHz, pasos de 100 mV) y por eso exagera el rango de sensibilidad; ambos cálculos coinciden en lo cualitativo (la sensibilidad varía fuertemente y no es constante), pero difieren en el valor puntual según el método de derivación utilizado.

5.4. Rampa del DAC: señal triangular, con y sin predistorsión

Se capturó con el osciloscopio la salida real del DAC MCP4725 (la rampa de sintonía del VCO), con la predistorsión activada y desactivada, y a dos frecuencias de repetición de la rampa (PRF) de 50 ms y 5 ms. La Figura 5.3 muestra las cuatro capturas.

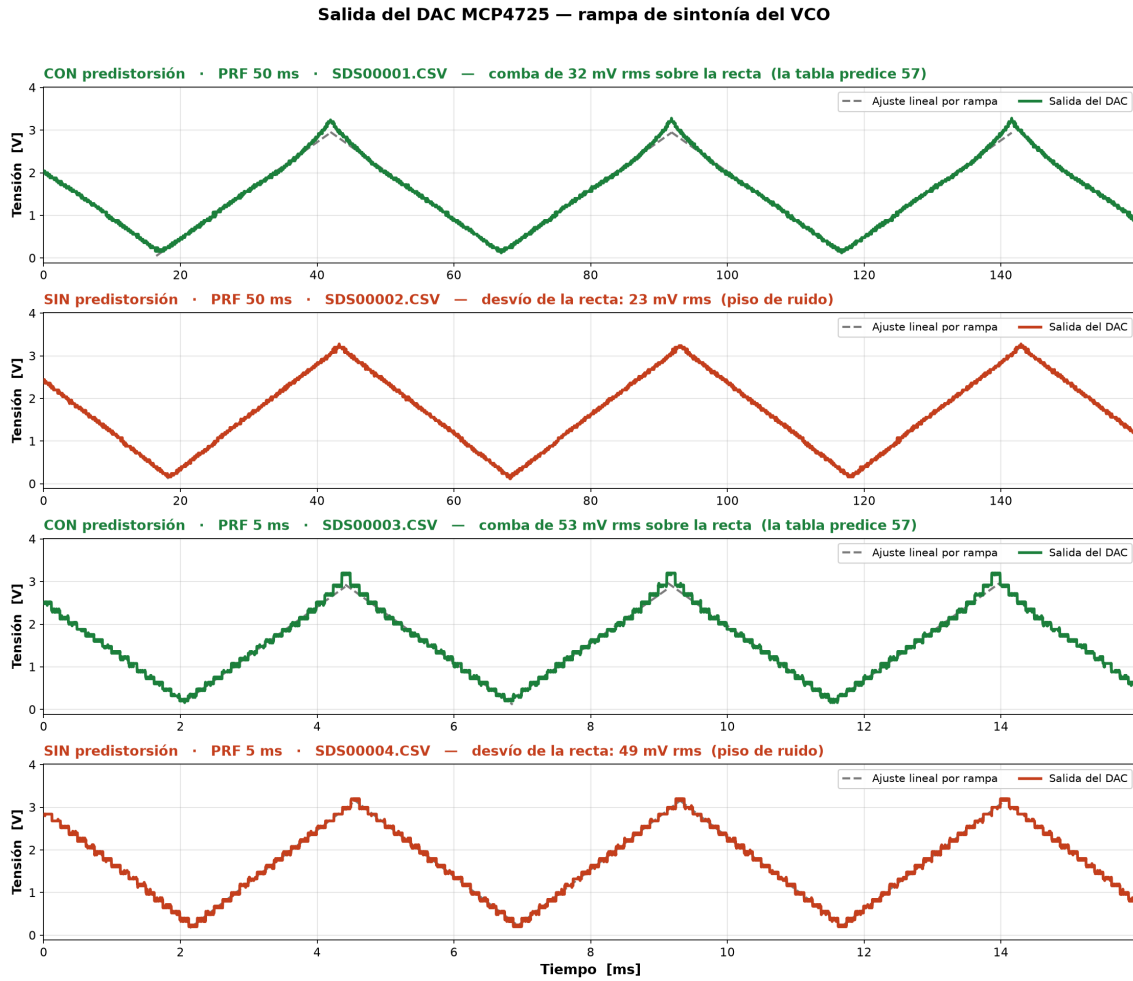


Figura 5.3: Salida del DAC MCP4725 (rampa de sintonía del VCO), con y sin predistorsión, a PRF de 50 ms y 5 ms. Se indica el desvío RMS de cada rampa respecto de la recta ideal.

Sin predistorsión, la rampa de tensión es lineal por construcción pero —dado que dF/dV no es constante— produce una rampa de frecuencia no lineal. Con predistorsión, la tabla invertida (`tabla_vco.h`, generada por `VCO/analisis_vco.py`) corrige esto, y la comba resultante sobre la rampa de tensión (los 32–53 mV rms medidos según la captura) es consistente con lo que predice la tabla (57 mV rms), dentro del ruido de cuantización del osciloscopio.

Capítulo 6

Generador de Triangular Analógico

La rampa de tensión que sintoniza el VCO (Capítulo 5) la venía entregando un generador de funciones de laboratorio. Este capítulo describe el circuito analógico que lo reemplaza: un oscilador de onda triangular construido con dos operacionales cuádruples, con el período ajustable mediante un potenciómetro de precisión, salida acotada al rango 0–3 V que admite el VCO y una onda cuadrada de sincronismo para el ESP32-C3. Se documentan el diseño, la elección de los componentes, la verificación por simulación y la placa impresa. Al cierre de este capítulo la placa está diseñada y verificada, pero todavía no armada: las mediciones sobre el circuito físico quedan pendientes (Sección 6.7).

6.1. Motivación y requisitos

El generador de funciones empleado hasta ahora (Siglent SDG830) impone dos limitaciones sobre el banco, y la segunda pesa tanto como la primera.

La primera es que **no entrega una señal de sincronismo**. Sin una referencia que marque dónde empieza cada rampa, el ESP32-C3 no puede saber qué tramo de la señal digitalizada corresponde a un barrido completo, y sin eso no hay forma de promediar coherentemente entre barridos sucesivos ni de aplicar la corrección de no linealidad del VCO, que necesita conocer el origen temporal de cada rampa.

La segunda es que **ata el banco a la red eléctrica**. Un GPR que no puede salir del laboratorio no sirve para medir sobre un terreno. El objetivo es que todo el instrumento se alimente de un *powerbank*, a través de una fuente elevadora seguida de un regulador lineal que deja disponibles los 12 V de este generador y los 20 V del amplificador que ataca al VCO.

Sobre esa base, los requisitos del generador son:

- **Salida triangular de 0 a 3 V**, con una tolerancia de ± 50 mV en los extremos, que es el rango de tensión de control útil del VCO establecido en la Sección 5.1.
- **Período de repetición (T_{prf}) ajustable entre 20 y 200 ms**, con un potenciómetro de precisión montado en el panel.
- **Siempre triangular**: la forma de onda no debe cambiar al mover la frecuencia, a diferencia de un generador de funciones donde es fácil dejar seleccionada otra.
- **Onda cuadrada de sincronismo** en fase con la triangular, compatible con una entrada digital del ESP32-C3.

Cuando estos requisitos entran en conflicto, el orden de prioridades es: **linealidad de la rampa** (es lo que determina que el eco de un blanco puntual caiga en una única frecuencia de batido), luego **ruido**, luego **vértices bien definidos**, luego **estabilidad de la amplitud** y por último **rango de frecuencia**.

6.2. Topología

El circuito parte de la topología clásica de oscilador de triangular —comparador de Schmitt realimentando un integrador— adaptada a alimentación simple de 12 V, y le agrega dos etapas de acondicionamiento. La Figura 6.1 resume la estructura y la Figura 6.2 es el esquemático completo.

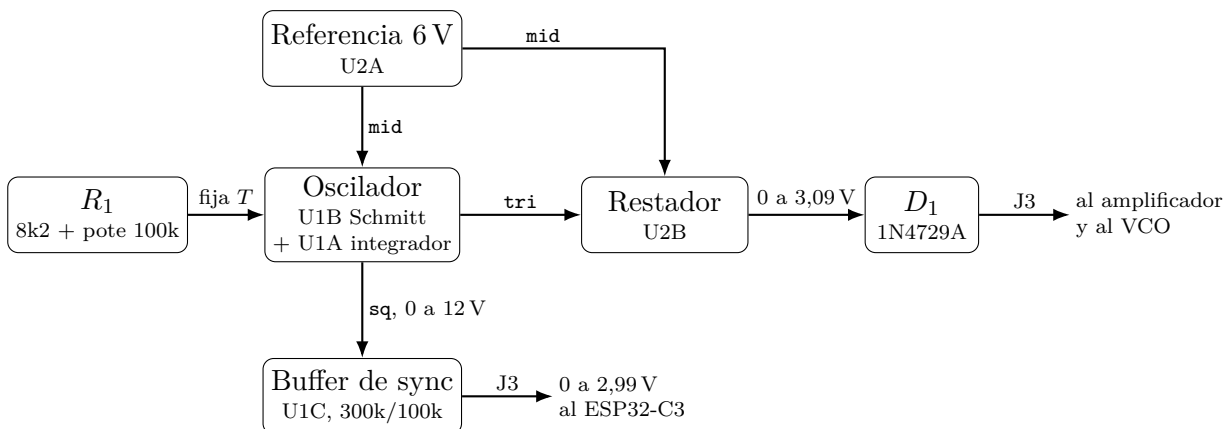


Figura 6.1: Estructura del generador. El oscilador entrega una triangular de $3,06 V_{pp}$ centrada en la referencia de 6 V; el restador la baja al rango 0–3 V que pide el VCO; el zener D_1 protege al VCO ante una falla y el buffer de sync reduce la cuadrada del comparador a un nivel que tolera el ESP32-C3. Todo el circuito se alimenta de una única rama de 12 V.

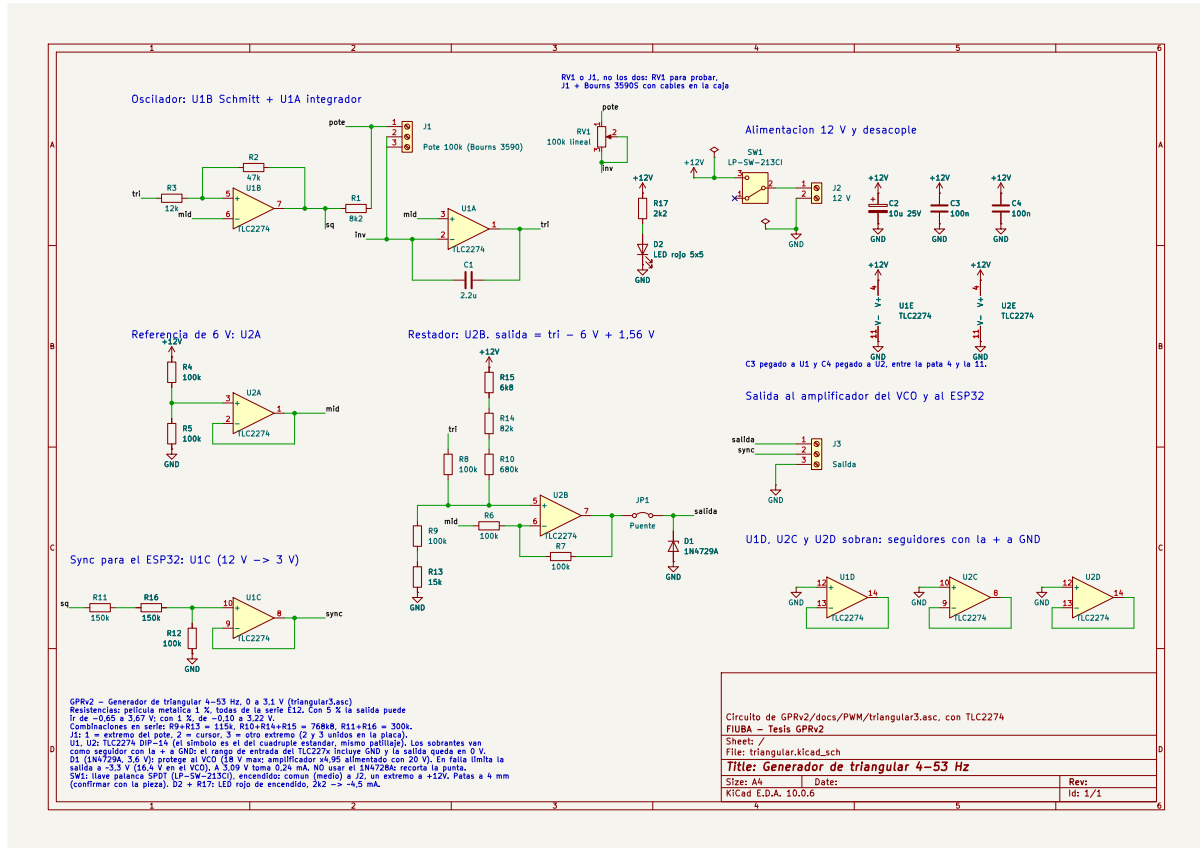


Figura 6.2: Esquemático completo (GPRv2/docs/PWM/pcb/triangular/triangular.kicad_sch). Las cinco unidades usadas se reparten entre dos TLC2274: U1 lleva el oscilador y el sync, U2 la referencia y el restador. Las tres unidades sobrantes (U1D, U2C y U2D) quedan como seguidores con la entrada no inversora a masa.

6.2.1. El oscilador

U1B funciona como comparador con histéresis: su entrada no inversora recibe la triangular a través de R_3 y su propia salida a través de R_2 , y conmuta cuando esa suma cruza la referencia mid. U1A integra la salida cuadrada de U1B sobre C_1 con la corriente que fija R_1 .

Igualando a cero la corriente en la entrada no inversora de U1B se obtienen los dos umbrales de conmutación, y de ahí la amplitud de la triangular:

$$V_{pp} = \frac{R_3}{R_2} V_{cc} = \frac{12\text{ k}\Omega}{47\text{ k}\Omega} \cdot 12\text{ V} = 3,064\text{ V}. \quad (6.1)$$

La corriente que carga a C_1 es $(V_{cc}/2)/R_1$, constante, de modo que la rampa es lineal por construcción. Combinando la pendiente resultante con la amplitud de la ecuación (6.1), el período queda:

$$T = 4 \frac{R_3}{R_2} R_1 C_1. \quad (6.2)$$

Dos observaciones sobre la ecuación (6.2). La primera es que T **no depende de la tensión de alimentación**: V_{cc} fija la amplitud y la corriente de carga en la misma proporción, y se cancela. La segunda es que T es **proporcional a R_1** , así que el período es lineal con la posición del potenciómetro, que es la propiedad que hace cómodo el ajuste de panel.

Con $R_1 = 8,2\text{ k}\Omega$ + potenciómetro de $100\text{ k}\Omega$ y $C_1 = 2,2\text{ }\mu\text{F}$, la Tabla 6.1 compara la ecuación (6.2) con la simulación del circuito completo. El acuerdo es mejor que el 1 % en todo el recorrido, y el rango 18,6–243,5 ms cubre con holgura los 20 a 200 ms pedidos.

Cuadro 6.1: Período en función de la posición del potenciómetro: la ecuación (6.2) contra la simulación del circuito completo con el modelo real del operacional.

Posición	R_1	T calculado	T simulado	Desvío
0	8,2 k Ω	18,42 ms	18,58 ms	−0,85 %
0,5	58,2 k Ω	130,76 ms	131,08 ms	−0,24 %
1	108,2 k Ω	243,10 ms	243,46 ms	−0,15 %

C_1 es de **película metálica, no electrolítico**. Con la alimentación simple, la tensión sobre C_1 se invierte en cada semiperíodo ($\pm 1,5\text{ V}$), lo que ya descarta un electrolítico polarizado; y con el potenciómetro al máximo la corriente de carga es de apenas $(V_{cc}/2)/R_1 = 55,5\text{ }\mu\text{A}$, comparable a la corriente de fuga de un electrolítico, que se sumaría a la de carga y curvaría la rampa.

6.2.2. El restador

La triangular del oscilador queda centrada en 6 V, y el VCO pide 0 a 3 V. U2B resuelve las dos cosas a la vez: resta la referencia y suma un offset fijo, de modo que

$$V_{\text{sal}} = V_{\text{tri}} - 6\text{ V} + 1,56\text{ V}. \quad (6.3)$$

El detalle importante es de dónde sale ese offset de 1,56 V: no de una referencia de tensión aparte, sino de los mismos 12 V de alimentación, a través de R'_{10} . Como la amplitud de la triangular (ecuación (6.1)) y la referencia de 6 V también son proporcionales a V_{cc} , **toda la salida escala con la alimentación**: una fuente que esté un 5 % baja corre los extremos un 5 %, pero no descentra la señal ni la saca de forma. Para una fuente elevadora alimentada por batería, cuya tensión de salida no es de precisión, esa propiedad vale más que un offset absolutamente estable.

Imponer ganancia unitaria sobre V_{tri} y el offset buscado fija dos combinaciones de resistencias que no existen en la serie E12 y se arman en serie: $R'_9 = R_9 + R_{13} = 115\text{ k}\Omega$ y $R'_{10} = R_{10} + R_{14} + R_{15} = 768,8\text{ k}\Omega$. Las dos quedan a menos del 0,05 % del valor ideal. El criterio completo, junto con el análisis de tolerancias que justifica usar resistencias al 1 %, está en el Apéndice A.

6.2.3. El sincronismo

La salida del comparador U1B conmuta entre los rieles, es decir entre 0 y casi 12 V, que el ESP32-C3 no tolera en ningún pin. U1C la toma a través de un divisor $R'_{11}/R_{12} = 300\text{ k}\Omega/100\text{ k}\Omega$, que la reduce a un cuarto, y la repite con impedancia baja. La carga total sobre el comparador es de $400\text{ k}\Omega$, suficientemente alta como para no alterar los umbrales de la ecuación (6.1).

El nivel alto resultante es de 2,99 V en la simulación, cómodo frente al umbral de entrada en alto del GPIO, que la hoja de datos del ESP32-C3 ubica en $0,75 V_{DD} = 2,48\text{ V}$.

6.3. Elección del operacional

El circuito necesita cinco unidades con salida *rail-to-rail* —la triangular tiene que llegar a 3 V desde una alimentación simple, y la cuadrada de sync debe bajar a 0 V—, alimentación simple de 12 V y encapsulado DIP, para poder montarlo sobre zócalos en una placa de una sola capa. La Tabla 6.2 resume los candidatos evaluados.

Cuadro 6.2: Candidatos considerados para los cinco operacionales.

Operacional	Encapsulado	<i>Rail-to-rail</i>	Resolución
TL072	DIP-8	no	Descartado: no llega a los rieles
LMC6482	DIP-8	sí	Descartado: el modelo no converge
OPA2171	solo SOIC	sí	Descartado: no se consigue en DIP
TLC2262	DIP-8	sí	Descartado: más ruidoso (ver abajo)
TLC2274	DIP-14	sí	Elegido

El TLC2274 es la versión cuádruple del TLC2272: mismo operacional, mismo modelo SPICE. Dos integrados cubren las cinco unidades necesarias, y las tres que sobran se dejan como seguidores con la entrada no inversora a masa; como el rango de entrada en modo común del TLC227x incluye masa, esas salidas quedan en 0 V y no hace falta llevarles la referencia de 6 V, lo que evita cruzar la placa con una pista más.

El reparto de unidades entre los dos integrados no es arbitrario: U1 lleva el oscilador y el

sync, U2 la referencia y el restador. Agrupar por función mantiene cortas las conexiones de cada lazo y es lo que hace posible rutear todo el circuito en una sola capa (Sección 6.6).

6.3.1. Ruido: por qué no el TLC2262

El TLC2262 cumple todos los requisitos formales, así que la comparación se resolvió por ruido. En lugar de citar las hojas de datos se midió la densidad de ruido de entrada de cada modelo SPICE, con un análisis `.noise` sobre un seguidor de ganancia unitaria alimentado con los mismos 12 V del circuito (script `GPRv2/docs/PWM/ruido_opamp.py`). Los resultados están en la Tabla 6.3.

Cuadro 6.3: Densidad de ruido de tensión de entrada de los modelos SPICE, en $\text{nV}/\sqrt{\text{Hz}}$, comparada con el ruido térmico de las resistencias del lazo.

	10 Hz	50 Hz	100 Hz	1 kHz	10 kHz
TLC2272 / TLC2274	51,0	24,0	17,9	9,7	8,4
TLC2262	41,8	22,9	19,2	15,2	14,7
$\sqrt{4kTR}$, $R = 100 \text{ k}\Omega$	40,7 (independiente de la frecuencia)				

A 1 kHz la diferencia es clara y favorece al TLC2274, que es 1,6 veces menos ruidoso, y esa es la razón por la que se lo eligió sobre el TLC2262. Conviene, sin embargo, ser explícito sobre el alcance real de esa ventaja: **en la banda en la que trabaja este circuito** (4 a 54 Hz de fundamental, y sus primeros armónicos) los dos modelos quedan a menos del 10 % uno del otro, y ambos son del mismo orden que el ruido térmico de las resistencias de 100 k Ω del lazo, que es lo que en la práctica domina. La elección del TLC2274 está bien hecha, pero lo que la vuelve decisiva es el encapsulado cuádruple en DIP, no el margen de ruido.

6.4. Resultados de simulación

El circuito se simuló en LTspice en tres etapas sucesivas, una por archivo: primero la topología desnuda (`triangular.asc`), después con la salida acondicionada y el sync usando un operacional ideal (`triangular2.asc`), y finalmente con el modelo real del TLC2272 (`triangular3.asc`). Ese modelo del fabricante sólo converge en este lazo con integración `gear` y arranque en rampa de las fuentes (`.options method=gear` y la opción `startup` del `.tran`).

Además, el script `pcb/triangular/simular_kicad.py` exporta el *netlist* del esquemático de KiCad con `kicad-cli` y lo simula en LTspice, de modo que lo que se verifica es el

circuito que efectivamente está dibujado en la placa y no una copia aparte que podría haber quedado desactualizada. Los números de esta sección salen de esa corrida.

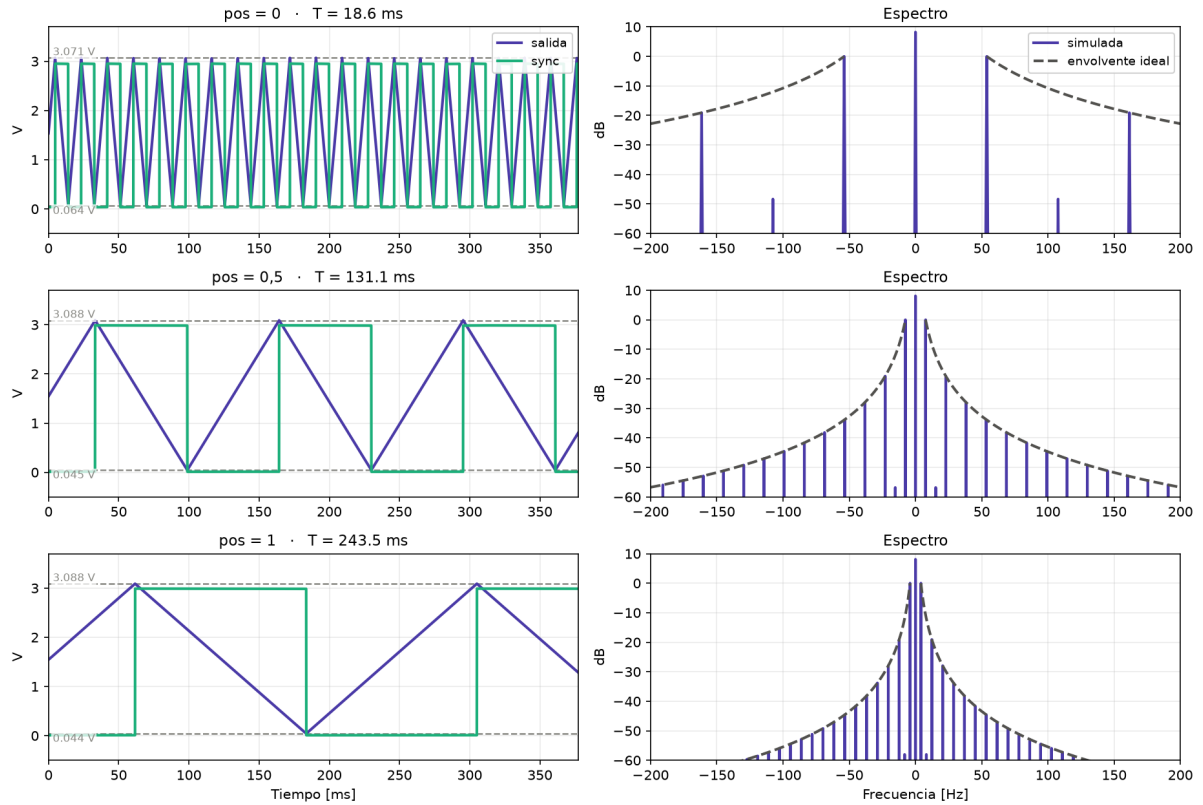


Figura 6.3: Salida y sincronismo del generador con el modelo real del TLC2272, en tres posiciones del potenciómetro (script `GPRv2/docs/PWM/graficar_triangular3.py`). Izquierda: la triangular de salida junto con la cuadrada de sync, con los niveles extremos indicados. Derecha: el espectro de dos lados de la salida —cada raya es un armónico, y la del centro es la componente continua— comparado con la envolvente $1/f^2$ que corresponde a los armónicos impares de una triangular ideal.

La Tabla 6.4 reúne los valores medidos sobre la simulación. La salida cubre el rango pedido en las tres posiciones y los extremos se mantienen dentro de la tolerancia de ± 50 mV respecto de 0 y 3 V.

Cuadro 6.4: Períodos, niveles y contenido armónico simulados, en las tres posiciones del potenciómetro.

Posición del potenciómetro	0	0,5	1
Período	18,58 ms	131,08 ms	243,46 ms
Frecuencia	53,82 Hz	7,63 Hz	4,11 Hz
Salida, mínimo	0,062 V	0,041 V	0,040 V
Salida, máximo	3,078 V	3,089 V	3,090 V
Sync, nivel bajo	0,036 V	0,010 V	0,009 V
Sync, nivel alto	2,952 V	2,987 V	2,989 V
2º armónico	-48,3 dB	-56,8 dB	-58,0 dB
3º armónico	-19,1 dB	-19,1 dB	-19,1 dB
5º armónico	-28,0 dB	-28,0 dB	-28,0 dB

Los armónicos impares valen exactamente lo que predice una triangular ideal ($1/9 = -19,08$ dB y $1/25 = -27,96$ dB), lo cual confirma que la rampa es lineal: cualquier curvatura apreciable se manifestaría como una desviación en esos valores.

Los armónicos *pares*, en cambio, son el indicador interesante, porque en una triangular perfectamente simétrica valen cero. Con el operacional ideal el segundo armónico queda en $-93,7$ dB, es decir en el piso numérico; con el modelo real del TLC2272 sube a $-48,3$ dB en la posición más rápida. Esa asimetría es el efecto del *slew rate* y del retardo finitos del operacional en los vértices, y se atenúa al bajar la frecuencia: $-58,0$ dB en la posición más lenta, donde los vértices ocupan una fracción mucho menor del período. Como el radar opera en la zona lenta del rango, el efecto es despreciable.

6.5. Protección del VCO

El VCO admite hasta 18 V en su entrada de sintonía, y el amplificador intermedio, caracterizado en la Sección 5.1 como $V_{\text{osc}} = 4,949 V_{\text{in}} + 0,055$, se alimenta con 20 V. La salida del generador no puede entonces superar

$$V_{\text{in,máx}} = \frac{18 - 0,055}{4,949} = 3,63 \text{ V}, \quad (6.4)$$

contra los 3,09 V de operación normal. El margen es de apenas medio volt, y una sola resistencia abierta alcanza para perderlo: el diodo zener D_1 , conectado entre la salida y masa, es la protección.

La elección del zener es más delicada de lo que parece, porque el codo de conducción de un zener de baja tensión es blando. La Figura 6.4 compara los dos candidatos.

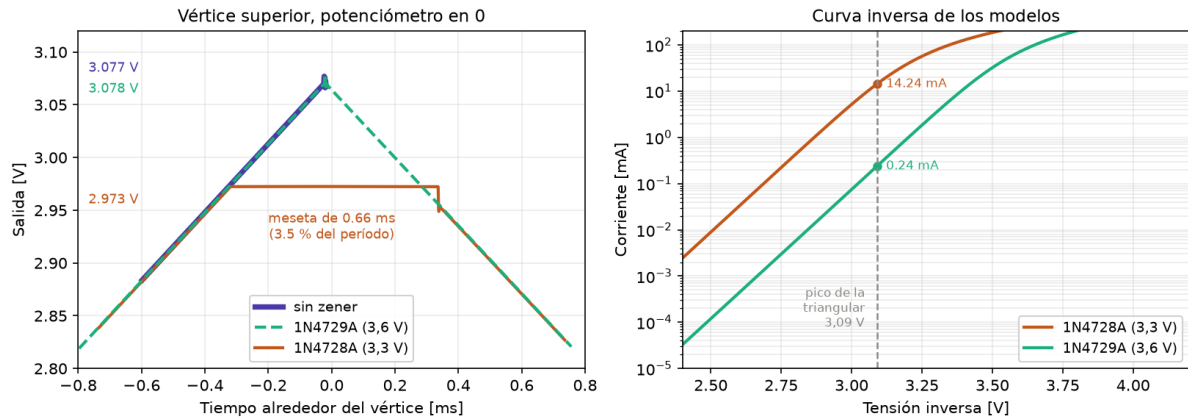


Figura 6.4: Efecto de cada zener sobre la operación normal (scripts `GPRv2/docs/PWM/simular_zener.py` y `graficar_zener.py`). Izquierda: el vértice superior de la triangular sin zener, con el 1N4729A y con el 1N4728A. Derecha: la curva de conducción inversa de los dos modelos, con la corriente que toma cada uno al pico de la triangular.

El **1N4728A** (3,3 V nominales) no sirve. A los 3,09 V del pico ya conduce 14,2 mA, y en la simulación recorta el vértice: lo achata a 2,973 V, es decir 104,5 mV por debajo del pico real, y deja una meseta de 0,66 ms que ocupa el 3,5 % del período. Sobre la prioridad número uno del circuito, que es la linealidad de la rampa, eso es inaceptable.

El **1N4729A** (3,6 V) toma 0,24 mA al mismo pico y no altera la señal: la diferencia entre la corrida con zener y la corrida sin zener es de menos de 2 mV, dentro del ruido numérico de la simulación.

La Figura 6.5 muestra que, pese a esa suavidad, el 1N4729A cumple su función. La falla simulada es la apertura de R_9 , que suelta el divisor de la entrada no inversora del restador.

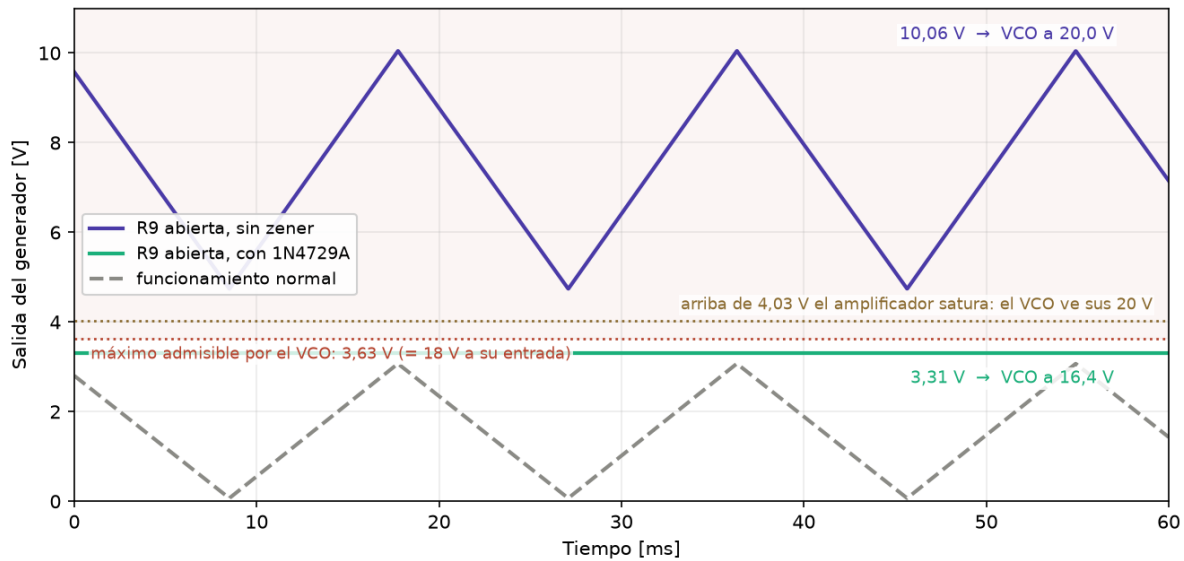
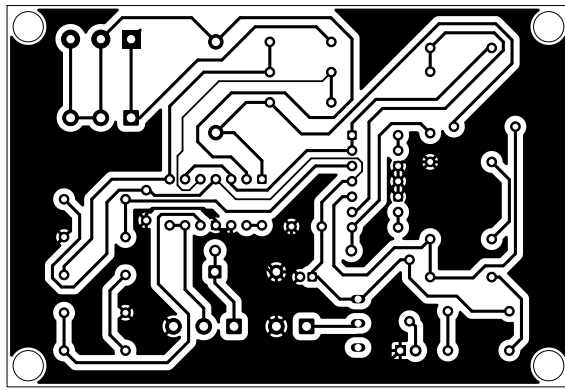


Figura 6.5: Falla simulada: R_9 abierta. Sin zener la salida se va a 10,06 V, con lo que el amplificador satura contra sus 20 V de alimentación y el VCO queda 2 V por encima de su máximo. Con el 1N4729A la salida se clava en 3,31 V, que corresponden a 16,4 V en el VCO.

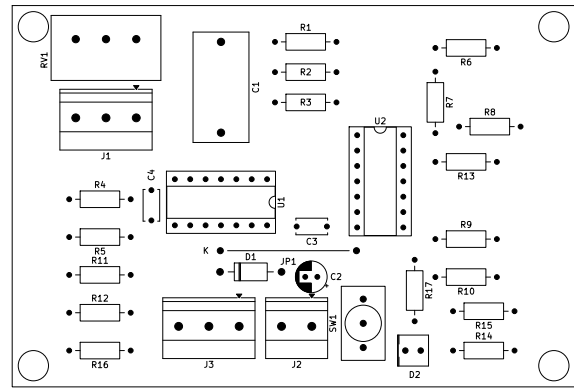
Sin protección, la salida pasa a oscilar entre 4,73 y 10,06 V; el amplificador satura contra su alimentación y el VCO recibe los 20 V completos, por encima de los 18 V que tolera. Con el 1N4729A la salida se clava en 3,31 V —equivalentes a 16,4 V en el VCO— porque el operacional no puede entregar más de 3,71 mA contra el zener en conducción. Considerando la tolerancia del $\pm 5\%$ de la tensión de zener, el nivel de sujeción va de 15,6 a 17,2 V en el VCO: siempre por debajo del límite.

6.6. Implementación en placa impresa

La placa se diseñó en KiCad 10, de **una sola capa de cobre** (B.Cu) y 93×63 mm, para poder fabricarla por métodos caseros. Las Figuras 6.6 y 6.7 muestran el resultado.



(a) Cobre (B.Cu) y contorno.



(b) Serigrafía y contorno.

Figura 6.6: Placa del generador, 93×63 mm, una sola capa. Las dos vistas están en la misma orientación, mirando desde el lado de los componentes. En el cobre, el negro es cobre y el blanco es el aislamiento: casi toda la superficie libre es plano de masa.

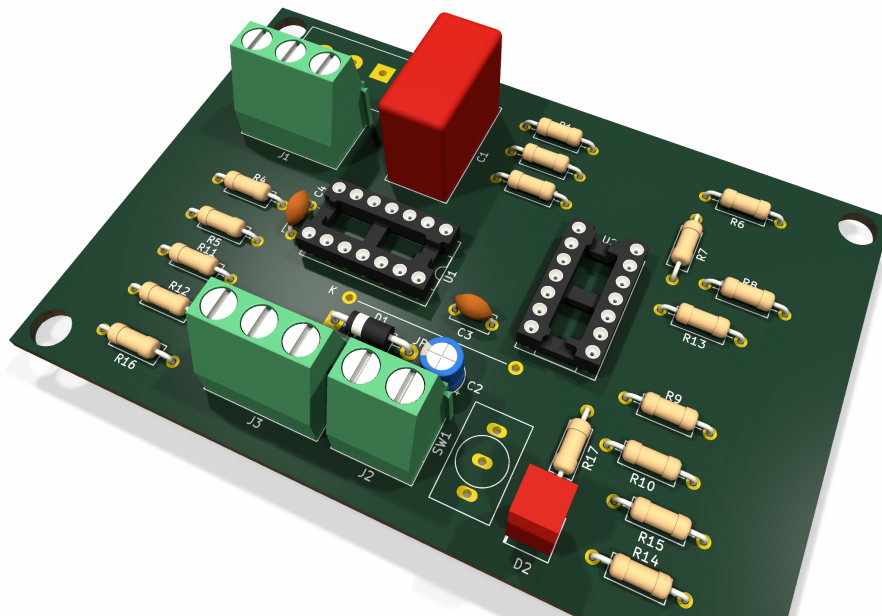


Figura 6.7: Vista tridimensional de la placa (`kicad-cli pcb render`). Faltan los modelos 3D de la llave de encendido SW1 y del puente de cable JP1, cuyas huellas se dibujaron para este proyecto; el resto de los componentes se muestra completo.

Las pistas son de 0,508 mm (20 mil) salvo dieciséis tramos de 0,3 mm que pasan entre patas de los zócalos; suman 1279 mm de cobre, sin ninguna vía. La superficie restante es un plano de masa con 1 mm de separación a los pads, alivios térmicos y ancho mínimo de relleno de 0,5 mm. JP1 es un puente de cable de 22,5 mm que resuelve el único cruce que no se pudo evitar, y va en la salida, antes del zener. Las conexiones al exterior salen por tres borneras: J1 al potenciómetro de panel, J2 a los 12 V y J3 a la salida, el sync y masa.

El encendido corta los 12 V con una llave de palanca SPDT y un LED rojo en serie con $2,2\text{ k}\Omega$ ($\approx 4,7\text{ mA}$) como indicador. Se evaluó la alternativa de cortar la salida y el sync con una llave de dos circuitos, y se descartó: cortando la alimentación, cualquier patillaje de la llave deja el circuito en un estado seguro, lo cual importa porque las llaves disponibles no tienen hoja de datos confiable.

6.6.1. Verificación

El diseño se verificó por cuatro caminos independientes:

- **ERC y DRC de KiCad:** sin errores, sin conexiones faltantes y sin discrepancias de paridad contra el esquemático. La única advertencia que queda es que la huella del potenciómetro RV1 difiere de la copia en la biblioteca, porque se la editó a propósito para que el eje quede fuera del borde de la placa.
- **Comparación automática contra el netlist de LTspice:** se contrastó componente a componente el PCB contra `triangular3.asc`, y los 19 elementos encontraron su par exacto. El procedimiento se validó introduciendo errores a propósito y comprobando que los detectara.
- **Simulación del esquemático de KiCad** (`simular_kicad.py`), que reproduce los mismos períodos y niveles de la Tabla 6.4.
- **Revisión de las redes de los pads**, una por una, contra el circuito.

Quedan dos limitaciones conocidas, ambas aceptadas a conciencia. La primera es que la separación mínima entre cobre de redes distintas es de 0,304 mm, en dos lugares (junto al pad 6 de U1 y al pad 3 de U2); supera la regla de diseño de 0,2 mm, pero es ajustada para fabricación casera. La segunda es que los capacitores de desacople no quedaron pegados a las patas de alimentación: C4 está a 11,6 mm de la de U1 y C3 a 9,0 mm de la de U2. No se pudo mejorar sin agregar una segunda capa, y a las frecuencias de este circuito, con un ancho de banda de ganancia unitaria de 2,2 MHz, no debería tener consecuencias.

Vale registrar un error de diseño que el flujo de verificación sí atrapó: un relleno de zona que había quedado sin recalcular después de mover una pista dejó el plano de masa tocando una pista de +12 V, es decir un cortocircuito franco de la alimentación. El DRC no lo reportó hasta que se volvió a rellenar la zona. La lección operativa es que **el DRC se corre sobre el relleno actualizado, no sobre el dibujo**.

Por último, una advertencia sobre el alcance de todo lo anterior: el modelo del TLC2272 usa la tensión de *offset típica* (0,17 mV), no la máxima de hoja de datos (2,5 mV). Los

niveles simulados de la Tabla 6.4 son, en ese sentido, optimistas, y es una de las cosas que la medición sobre la placa armada tiene que confirmar.

6.7. Mediciones pendientes

La placa está diseñada y verificada, pero no construida. Las mediciones que restan, y que completarán este capítulo, son:

- **Período en función de la posición del potenciómetro**, para confirmar tanto el rango 18,6–243,5 ms como la linealidad que predice la ecuación (6.2).
- **Niveles extremos de la salida y del sync**, contra la Tabla 6.4, con atención al corrimiento que puede introducir la tensión de *offset* real de los operacionales.
- **Linealidad de la rampa**, midiendo la desviación respecto de la recta ideal, que es el parámetro de mayor prioridad del circuito.
- **Espectro de la salida**, para contrastar el contenido armónico medido con el simulado, en particular los armónicos pares.
- **Separación entre patas de la llave de encendido**, que se tomó de un modelo parecido y hay que confirmar con la pieza en mano antes de fabricar la placa.

Capítulo 7

Filtro Pasabajos

7.1. Objetivo y método de medición

Como ejercicio de práctica independiente del resto de la cadena de RF, se caracterizó un filtro activo pasabajos con una etapa de ganancia ajustable mediante potenciómetro, barriendo con un generador de funciones senoidal y midiendo la tensión pico a pico de entrada y de salida en dos posiciones del potenciómetro ($G = 1$ y $G = 2$) a lo largo de un barrido logarítmico en frecuencia. La excitación de entrada se mantuvo aproximadamente constante en $3,113 \pm 0,045 V_{pp}$ (1,5 % de dispersión) a lo largo de todo el barrido. Se registraron 52 puntos para $G = 2$ y 24 para $G = 1$.

En cada punto el operador anotó el nivel de distorsión observado en el osciloscopio (sin distorsión / poca distorsión / mucha distorsión / ruido), porque la tensión pico a pico de una onda distorsionada no es la amplitud de su componente fundamental: un punto con distorsión visible no representa la función transferencia lineal del filtro y debe excluirse del ajuste cuantitativo. Con este criterio, los datos se consideran válidos (sin distorsión) hasta 1750 Hz; por encima de esa frecuencia (zona sombreada y trazo punteado en la Figura 7.1) las mediciones existen pero no deben leerse como respuesta lineal del filtro.

7.2. Respuesta en frecuencia

La ganancia en banda de paso se calculó como la mediana de $20 \log_{10}(V_{pp,out}/V_{pp,in})$ sobre los puntos válidos entre 200 y 1750 Hz; las frecuencias de corte a -3 dB se obtuvieron interpolando en escala logarítmica de frecuencia el cruce con (ganancia de banda de paso -3 dB). Los resultados se resumen en la Tabla 7.1 y en la Figura 7.1.

Cuadro 7.1: Parámetros medidos del filtro activo en las dos posiciones del potenciómetro de ganancia (banda de paso: mediana entre 200 y 1750 Hz, puntos sin distorsión).

	$G = 1$	$G = 2$
Ganancia en banda de paso	$-0,17\text{ dB } (\times 0,981)$	$+6,51\text{ dB } (\times 2,115)$
Corte inferior (-3 dB)	19,3 Hz	18,6 Hz
Corte superior (-3 dB) [*]	20,3 kHz	17,5 kHz

^{*} Ambos valores de corte superior caen dentro de la zona confirmada sin distorsión solo hasta 1750 Hz (Sección 7.1); como se discute en la Sección 7.3, deben interpretarse como **cota inferior** del ancho de banda real del filtro y no como su valor exacto.

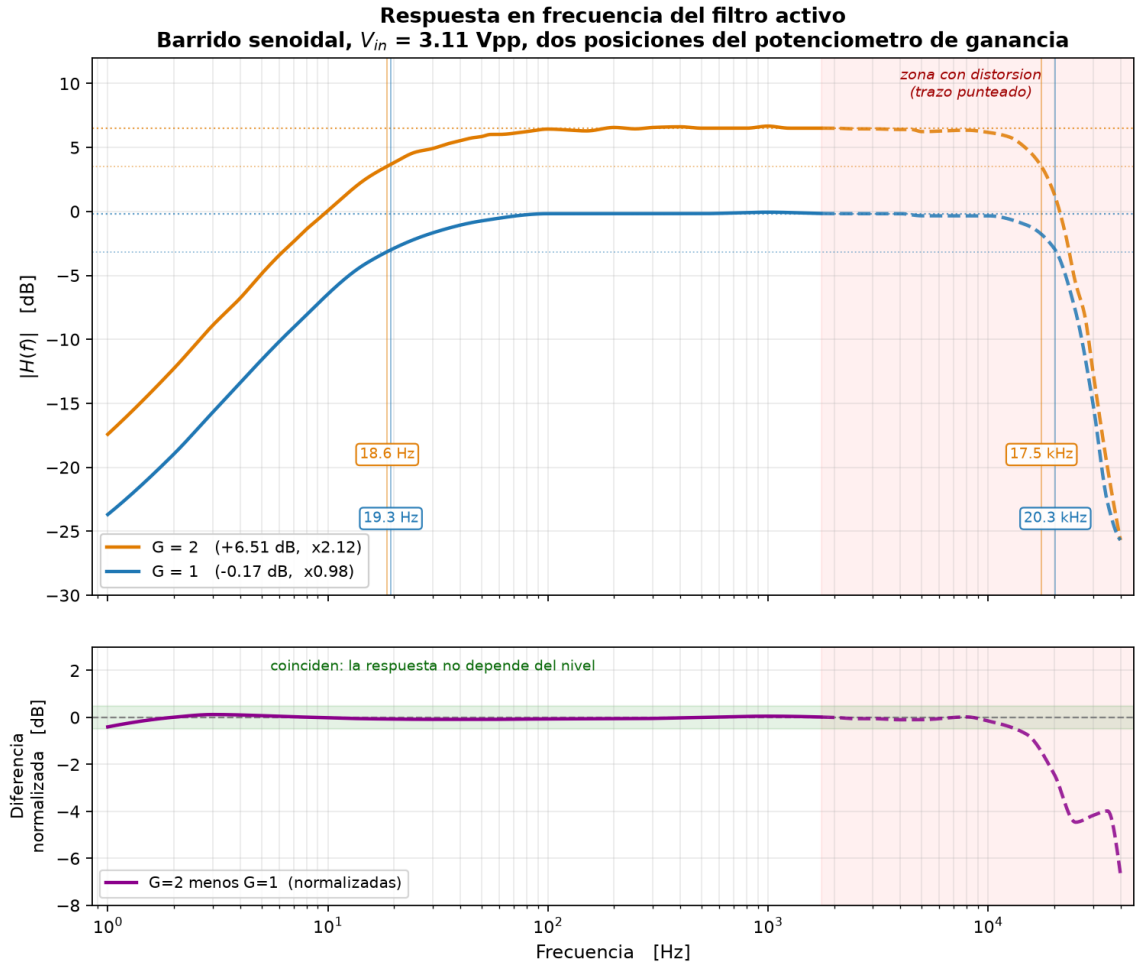


Figura 7.1: Respuesta en frecuencia del filtro activo, barrido senoidal con $V_{in} = 3,11\text{ Vpp}$, en las dos posiciones del potenciómetro de ganancia. Arriba: respuesta absoluta, con las frecuencias de corte indicadas; el trazo se vuelve punteado a partir de la zona con distorsión. Abajo: diferencia entre ambas curvas normalizadas a su propia banda de paso.

La ganancia adicional que aporta el potenciómetro entre las posiciones $G = 1$ y $G = 2$ es de 6,68 dB ($\times 2,157$).

7.3. Comparación normalizada: separar el efecto de la ganancia del efecto de la amplitud

Si el filtro fuese lineal, normalizar cada curva a su propia banda de paso debería hacer que ambas coincidieran exactamente: el potenciómetro escala la ganancia global pero no debería mover la posición de los polos del filtro. El panel inferior de la Figura 7.1 muestra que, en efecto, entre 1 Hz y 10 kHz ambas curvas normalizadas coinciden dentro de 0,40 dB.

Por encima de 15 kHz, sin embargo, divergen hasta 6,68 dB —exactamente la ganancia que aporta el potenciómetro—. Esta divergencia ocurre precisamente en la zona ya identificada como distorsionada (por encima de 1750 Hz, Sección 7.1), donde la tensión pico a pico medida deja de representar la amplitud de la componente fundamental. La interpretación consistente con los datos es que ese flanco superior depende del nivel de señal (la posición $G = 2$, con más del doble de amplitud de salida, entra antes en una zona no lineal del circuito o de la medición) y no de la respuesta propia del filtro. En consecuencia, el ancho de banda real del filtro es mayor que los ~ 20 kHz medidos en $G = 1$, que a su vez ya es, por lo dicho arriba, una cota inferior.

Capítulo 8

Cables de RF: Retardo Eléctrico, Pérdidas y Calibración de Distancia

En una prueba de banco con un blanco metálico a una distancia d conocida (Sección 2.5), la frecuencia de batido medida resultó sistemáticamente mayor que la predicha por la ecuación (2.19): un blanco a 1 m producía una f^* compatible con un blanco a varios metros. Este capítulo muestra que el desvío no es un error del modelo de la Sección 2.4 sino un término que faltaba: **el retardo eléctrico de los cables coaxiales** que conectan el splitter con las antenas. Se deduce ese término a partir de la misma ecuación de propagación ya usada en la Sección 1.2 (ecuación (1.2)), se cuantifica su efecto sobre la distancia estimada y el alcance no ambiguo, y se compara el juego de cables original contra uno nuevo, más corto, caracterizando ambos con un analizador de redes.

8.1. El mezclador ve una diferencia de retardo, no una distancia

El mezclador de un radar FMCW homodino no tiene forma de saber cuánto del retardo que ve entre sus dos entradas (RF y LO) proviene del trayecto por el aire hacia el blanco y cuánto proviene del cableado que llega hasta él. Ambos caminos comparten el mismo splitter de salida del VCO, pero después divergen:

- **Camino del LO** (corto): splitter $\rightarrow$ cable de longitud L_{LO} $\rightarrow$ entrada LO del mezclador. En el banco de esta tesis ese tramo *no es un cable*: el splitter y el mezclador van conectados directamente, con unos 5 cm de unión, de modo que $L_{LO} \approx 0$ (Sección 8.3.1).
- **Camino de RF** (largo): splitter $\rightarrow$ cable de longitud L_{TX} $\rightarrow$ antena transmisora

→ trayecto por el aire (ida y vuelta $2d$) → antena receptora → cable de longitud L_{RX} → LNA → entrada RF del mezclador.

Se conserva L_{LO} en la formulación aunque en este montaje valga casi cero, porque es el término sobre el que se actúa si se quiere cancelar el offset por diseño (Sección 8.6).

La Figura 8.1 esquematiza ambos caminos. El retardo total que ve el mezclador es la suma del retardo eléctrico en los cables más el retardo de propagación por el aire:

$$\tau_{\text{total}} = \underbrace{\frac{L_{TX} + L_{RX} - L_{LO}}{v_p}}_{\tau_{\text{cables}}} + \underbrace{\frac{2d}{c}}_{\tau_{\text{blanco}}}, \quad (8.1)$$

donde v_p es la velocidad de propagación dentro del dieléctrico del cable coaxil. Conviene definir el **desbalance neto de cableado**

$$D = L_{TX} + L_{RX} - L_{LO}, \quad (8.2)$$

que es la magnitud relevante: no importan las longitudes absolutas de cada tramo, sino cuánto más largo es el camino de RF que el del LO. Si $D = 0$ (cables perfectamente balanceados) el término de cables desaparece y el mezclador mide únicamente τ_{blanco} , que es la situación que asume implícitamente la ecuación (2.19).

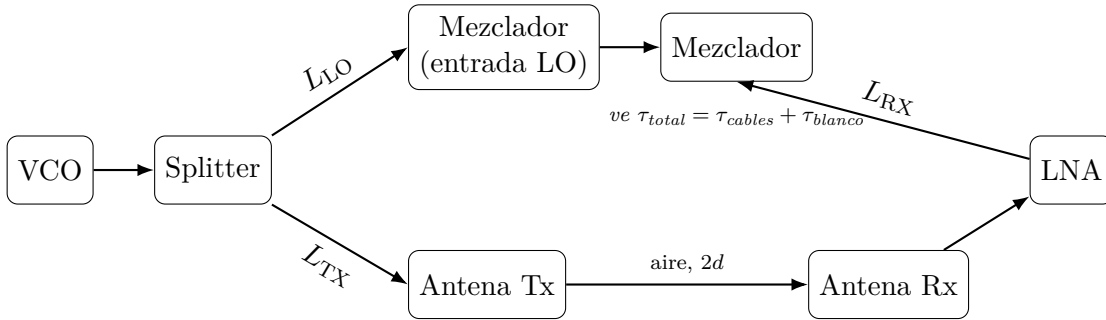


Figura 8.1: Los dos caminos que llegan al mezclador. El del LO es corto y fijo —en este banco, una conexión directa de ≈ 5 cm—; el de RF incluye los cables a las antenas más el trayecto por el aire. El mezclador solo puede medir la diferencia de retardo entre ambos, no el retardo absoluto de ninguno.

8.2. Velocidad de propagación en el cable: el factor de velocidad

La ecuación (1.2), ya usada para la propagación en el suelo, se aplica sin cambios al dieléctrico interno del cable coaxil: $v_p = c/\sqrt{\epsilon_{r,\text{cable}}}$. En cables de RF esta razón se expresa

habitualmente como el **factor de velocidad** $VF = v_p/c = 1/\sqrt{\varepsilon_{r,\text{cable}}}$, que el fabricante especifica en la hoja de datos. La Tabla 8.1 resume valores nominales típicos según el dieléctrico.

Cuadro 8.1: Factor de velocidad nominal según el dieléctrico del cable coaxil (valores de catálogo típicos). Los medidos en los cables del banco están en la Tabla 8.5.

Dieléctrico	Cables típicos	VF
Polietileno sólido	RG-58, RG-213	$\approx 0,66$
PTFE (teflón) sólido	Semirrígido	$\approx 0,70$
Polietileno espumado	RG-8X espuma	$\approx 0,78$

El cable es más lento que el aire. Con $VF = 0,66$, un metro de cable tarda lo mismo que $1/0,66 \approx 1,52$ m de aire: es la razón por la que el retardo de los cables pesa más de lo que la intuición geométrica sugiere.

8.3. Retardo neto y distancia aparente

Identificando en la ecuación (8.1) el término de cables y sustituyéndolo en la ecuación (2.18) (usando $S = 2B/T_c$, Sección 1.2), la frecuencia de batido medida es

$$f_{\text{medido}}^* = S \tau_{\text{total}} = \underbrace{\frac{4Bd}{cT_c}}_{f^*(d), \text{ ec. (2.19)}} + \underbrace{\frac{2B}{T_c} \cdot \frac{D}{VF \cdot c}}_{f_{\text{offset}}}. \quad (8.3)$$

Aplicando la inversión de la ecuación (2.20) a f_{medido}^* , el offset en frecuencia se traduce en un offset constante en la distancia estimada, **independiente de T_c y de d** :

$$\boxed{\hat{d} = d + d_{\text{offset}}, \quad d_{\text{offset}} = \frac{D}{2VF}.} \quad (8.4)$$

Es un corrimiento aditivo, no un factor de escala: la pendiente de $\hat{d}$ respecto de d sigue siendo 1. Esto explica una observación del banco que a primera vista resulta contraintuitiva: al acercar o alejar el blanco, la frecuencia de batido bajaba o subía exactamente como predice la ecuación (2.19) —el sistema *medía bien*— pero el valor absoluto de $\hat{d}$ estaba corrido por una constante ajena al blanco.

8.3.1. Ejemplo numérico

Con los cables originales del banco —dos RG-58 desparejos, $L_{TX} = 3\text{ m}$ y $L_{RX} = 2,6\text{ m}$ — y $VF = 0,66$ (polietileno sólido, Tabla 8.1).

En este montaje el camino del LO no lleva cable: el splitter y el mezclador van conectados directamente, con unos 5 cm de unión. Ese tramo aporta 0,25 ns, es decir 3,8 cm de distancia aparente —bastante menos que la resolución de 14,4 cm del radar—, así que L_{LO} es despreciable y $D \approx L_{TX} + L_{RX} = 5,55\text{ m}$:

$$d_{\text{offset}} = \frac{5,55}{2 \times 0,66} \approx 4,20\text{ m}.$$

Que L_{LO} sea despreciable es una *mala* noticia, no una simplificación afortunada: es el único término de la ecuación (8.2) que resta, y no está restando nada. Todo el cable de antena se paga entero.

Nótese además que esa ecuación solo pide la *suma* $L_{TX} + L_{RX}$: que los dos cables de antena sean de distinto largo no agrega ningún término. El desbalance que importa es el que hay entre el camino de RF y el del LO, no el que hay entre TX y RX.

Este offset es constante en distancia pero, al pasar por $f_{\text{offset}} = S D / (VF c)$, depende de T_c porque S depende de T_c . La Tabla 8.2 evalúa f_{offset} y la f_{medido}^* total esperada para un blanco a $d = 1\text{ m}$, con $B = 1\text{ GHz}$.

Cuadro 8.2: Frecuencia de batido esperada para un blanco a $d = 1\text{ m}$, con y sin el aporte de los cables originales ($D = 5,55\text{ m}$, $VF = 0,66$). $d_{\text{offset}} = 4,20\text{ m}$ es constante; lo que cambia con T_c es a cuántos Hz equivale. La fila de 100 ms es el T_c con el que mide el banco: 50 ms de subida y 50 de bajada.

T_c	$f^*(d = 1\text{ m})$	f_{offset}	f_{medido}^*
80 ms	167 Hz	701 Hz	868 Hz
100 ms	133 Hz	561 Hz	694 Hz
160 ms	83 Hz	351 Hz	434 Hz

La fila de $T_c = 80\text{ ms}$ es la que se comparó contra el banco: el modelo predice 868 Hz para un blanco a 1 m, y lo observado en la medición superaba los 800 Hz. El acuerdo no debe leerse como más fino de lo que es: la tabla usa el VF de catálogo, y con el retardo medido con el analizador de redes el offset de este juego baja a 3,86 m (Sección 8.6.7). Pero deja el orden de magnitud fuera de discusión: el aporte de los cables es varias veces el del blanco.

8.4. Corrección: calibración con un punto de distancia conocida

Como d_{offset} es un corrido de origen y no una escala, alcanza con **un único** punto de calibración: colocar un blanco a una distancia d_{real} conocida, medir la $\hat{d}$ cruda que entrega el sistema, y restar:

$$d_{\text{offset}}^{\text{medido}} = \hat{d} - d_{\text{real}}. \quad (8.5)$$

Con dos o más puntos a distancias distintas puede además ajustarse por cuadrados mínimos una recta $\hat{d} = a d_{\text{real}} + b$, lo que sirve como **verificación**: si el modelo de este capítulo es correcto, a debe dar ≈ 1 y b debe coincidir con el d_{offset} predicho por la ecuación (8.4) a partir de las longitudes de cable medidas físicamente. Un valor de a alejado de 1 señala que el problema no está en los cables sino en otro parámetro del sistema (por ejemplo, un T_c mal configurado respecto del que efectivamente entrega el generador).

8.5. Pérdidas de inserción: lo que los cables cuestan aparte del retardo

El retardo de los cables puede anularse por diseño, agregándole al camino del LO tanto cable como suman $L_{\text{TX}} + L_{\text{RX}}$ para que $D = 0$ en la ecuación (8.2). La **atenuación** de los cables, en cambio, no se cancela nunca: cada tramo atenúa la señal que lo atraviesa sin importar cuánto midan los otros —y esa maniobra, de hecho, *agrega* atenuación en el LO en vez de quitarla. Un coaxil atenúa más cuanto:

- más alta es la frecuencia (la pérdida por efecto pelicular en el conductor crece aproximadamente con $\sqrt{f}$, y la pérdida en el dieléctrico crece aproximadamente en forma lineal con f);
- más largo es el tramo (la atenuación en dB es proporcional a la longitud);
- menor es el diámetro del conductor central y peor el dieléctrico (por eso el RG-213, con un conductor más grueso que el RG-58, atenúa menos por metro a igual frecuencia).

Esta pérdida golpea al sistema en dos lugares distintos de la cadena de la Figura 8.1: la atenuación de L_{TX} resta potencia efectivamente radiada, y la de L_{RX} resta señal a la entrada del LNA *antes* de que se amplifique, empeorando directamente la figura de ruido

de toda la cadena. Acortar los cables reduce el retardo (Sección 8.3) y la atenuación al mismo tiempo: a diferencia de la elección de T_c (Capítulo 2), acá no hay dos efectos en sentidos opuestos que haya que balancear. El valor exacto de atenuación en la banda de 943 a 1982 MHz depende del cable concreto y se mide, no se supone: está en la Sección 8.6.2.

8.6. Caracterización: cables originales vs. cables nuevos

Se armó un segundo juego de dos cables de 1 m en RG-213 para reemplazar los originales (RG-58 de 3 m y 2,6 m).

Por qué 1 m y no menos. El retardo mejora cuanto más corto sea el cable, así que el largo lo termina fijando un límite mecánico, no eléctrico: el RG-213 tiene 10 mm de diámetro y un radio de curvatura mínimo del orden de 75 mm, y por debajo de 1 m el tramo deja de tener juego suficiente para llegar a las antenas sin forzar los conectores ni tironear del montaje al mover el banco. Un cable más fino admitiría tramos más cortos, pero atenúa el doble por metro (Sección 8.6.2): 1 m de RG-213 es el punto donde las dos exigencias se cruzan.

Con $D_{\text{nuevo}} = 2 \times 1,0 - L_{\text{LO}}$, el offset de distancia cae de los 4,20 m del juego original a 1,48 m. La Tabla 8.3 muestra cuánto más se podría bajar interviniendo el camino del LO, que hoy es una conexión directa ($L_{\text{LO}} \approx 5$ cm) y es el único grado de libertad que queda una vez fijado el largo de los cables de antena.

Cuadro 8.3: Offset de distancia esperado con los cables nuevos ($L_{\text{TX}} = L_{\text{RX}} = 1$ m, VF = 0,66 nominal) según la longitud que se elija para el cable al LO.

L_{LO}	D_{nuevo}	d_{offset}
0,05 m (hoy)	1,95 m	1,48 m
0,5 m	1,50 m	1,14 m
1,0 m	1,00 m	0,76 m
2,0 m	0	0

La última fila es la única que anula el offset de raíz, y no exige cables cortos sino *emparejados*: alcanza con darle al LO tanto cable como suman TX y RX. El costo es la atenuación que ese tramo le agrega al LO —unos 0,7 dB a 1,5 GHz con RG-213—, que el mezclador puede necesitar para conmutar bien.

Ojo con el signo si se toma ese camino. Alargar el LO es la única maniobra de este capítulo que puede *pasarse* de largo: si L_{LO} terminara siendo mayor que $L_{\text{TX}} + L_{\text{RX}}$, D se vuelve negativo y con él d_{offset} , y un blanco aparecería más *cerca* de lo que está en

realidad en vez de más lejos. El error no es más grave que el actual —sigue siendo un offset constante, corregible con un punto de calibración— pero es mucho más confuso de diagnosticar, porque contradice la intuición de que “los cables alejan”. Conviene entonces cortar ese tramo con medida y no de más.

8.6.1. Procedimiento

1. **Pérdida de inserción (S_{21}) con el VNA.** *Hecho* — Sección 8.6.2, Figura 8.2. Se barrió de 500 MHz a 2,5 GHz, más ancho que la banda del radar, para poder ajustar el modelo de atenuación sobre un tramo largo.
2. **Retardo de grupo con el VNA.** *Hecho* — Sección 8.6.4, Figura 8.4. El retardo sale de la pendiente de la fase de S_{21} , con los cuatro parámetros S guardados en Touchstone (.s2p). Los largos físicos, medidos con cinta, coinciden aproximadamente con los nominales.
3. **Calibración de un punto en el radar.** *Pendiente*, ver Sección 8.6.8.
4. **Espectro de batido, mismo blanco, los dos juegos de cables.** *Pendiente*, ver Sección 8.6.8.

Los dos primeros pasos caracterizan los cables solos, con el analizador de redes, y son los que se reportan en lo que sigue. Los dos últimos miden el efecto de los cables sobre el radar completo.

8.6.2. Resultados: pérdida de inserción (VNA)

Se midieron los cuatro cables con un analizador de redes Agilent N9923A (FieldFox), de 500 a 2500 MHz en 801 puntos: los dos RG-58 del juego original (3 m y 2,6 m, uno por antena) y los dos RG-213 nuevos de 1 m, que se llaman A y B en lo que sigue. El equipo se calibró en dos puertos completos con QuickCal (IFBW = 1 kHz, promedio de 4 barridos) y cada cable se guardó con sus cuatro parámetros S en magnitud y fase. Una primera tanda de mediciones había exportado solo magnitud; con ella se estimó el retardo a partir del rizado de $|S_{11}|$, y ese valor se conserva en la Figura 8.4 para comparar los dos métodos.

Los cables son recíprocos dentro de la medición: $|S_{21}|$ y $|S_{12}|$ difieren menos de 0,02 dB en los cuatro, que es una verificación de la calibración.

La Figura 8.2 muestra la pérdida de inserción. El panel izquierdo es lo que entrega el equipo: la pérdida total del conjunto cable más sus dos conectores. El derecho la normaliza por el largo, ajustando el modelo $\alpha(f) = a\sqrt{f}$ *forzado por el origen*, que es la forma que impone la pérdida por efecto pelicular descrita en la Sección 8.5.

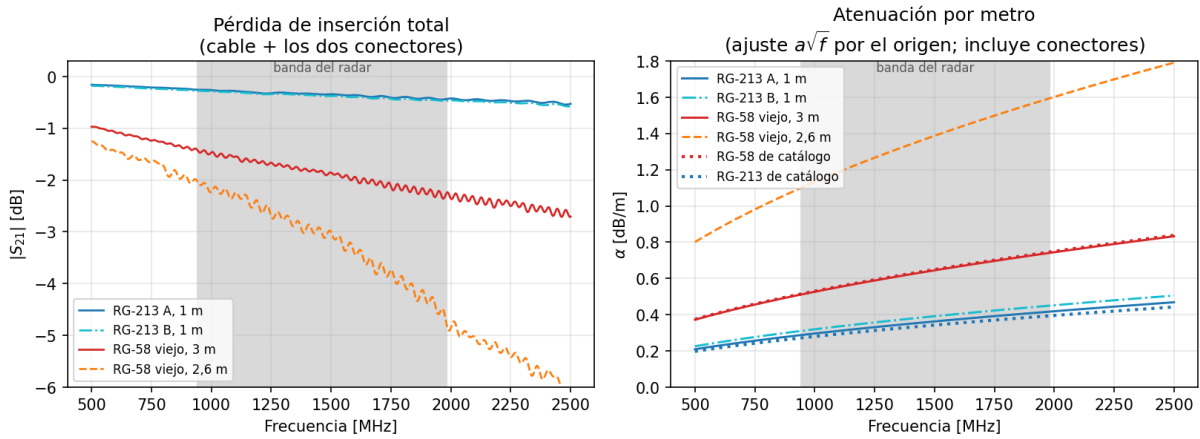


Figura 8.2: Pérdida de inserción medida con el VNA. Izquierda: pérdida total $|S_{21}|$ tal como se mide, cable más sus dos conectores; el rizado fino es la interferencia entre los dos conectores. Derecha: atenuación por metro ajustada como $a\sqrt{f}$ por el origen, con los valores de catálogo superpuestos en punteado. Los dos RG-213 y el RG-58 de 3 m caen sobre sus referencias de catálogo; el RG-58 de 2,6 m queda al doble y, a la izquierda, se curva hacia abajo en vez de seguir la raíz.

Por qué el ajuste se fuerza por el origen. Se probó primero con $a\sqrt{f} + b$, esperando que el término constante b se quedara con lo que no depende del largo: los dos conectores y el desadaptado. No funciona. En una banda de apenas 500 a 2500 MHz, $\sqrt{f}$ y la constante están demasiado correlacionadas para separarse, y b salió *negativo* en los cuatro cables ($-0,15$ en los dos RG-213, $-0,48$ en el RG-58 de 3 m y $-3,43$ dB en el de 2,6 m), lo que como pérdida de conector no existe: lo que hacía era absorber la desviación respecto de la raíz e inflarle a al cable. Forzado por el origen los números caen sobre el catálogo, como se ve en la figura. Queda dicho lo que el ajuste **no** hace: la pérdida de los conectores sigue adentro de α , repartida en el largo del cable. Separarla exige medir dos largos del mismo tipo de cable y restar.

Cuadro 8.4: Atenuación medida y de catálogo en la banda del radar. Los dos RG-213 difieren entre sí un 8 % y quedan a menos de un 15 % del catálogo con los conectores incluidos. El cable de 2,6 m atenúa el doble que su gemelo de 3 m, siendo el mismo tipo de cable.

Cable	α @ 1 GHz	Catálogo	α @ 1,46 GHz	Total @ 1,46 GHz
RG-213 A, 1 m	0,296 dB/m	0,28 dB/m	0,358 dB/m	0,36 dB
RG-213 B, 1 m	0,320 dB/m	0,28 dB/m	0,387 dB/m	0,39 dB
RG-58 viejo, 3 m	0,527 dB/m	0,53 dB/m	0,637 dB/m	1,91 dB
RG-58 viejo, 2,6 m	1,132 dB/m	0,53 dB/m	1,369 dB/m	3,56 dB

El cable de 2,6 m se supone en mal estado, por las tres razones que se reúnen en la Sección 8.6.5. Se lo grafica porque es uno de los dos cables que efectivamente estuvieron

en el banco, pero no se lo usa para caracterizar al RG-58: para eso sirve el de 3 m, que sí se comporta como su hoja de datos.

8.6.3. Resultados: adaptación y pérdida de retorno

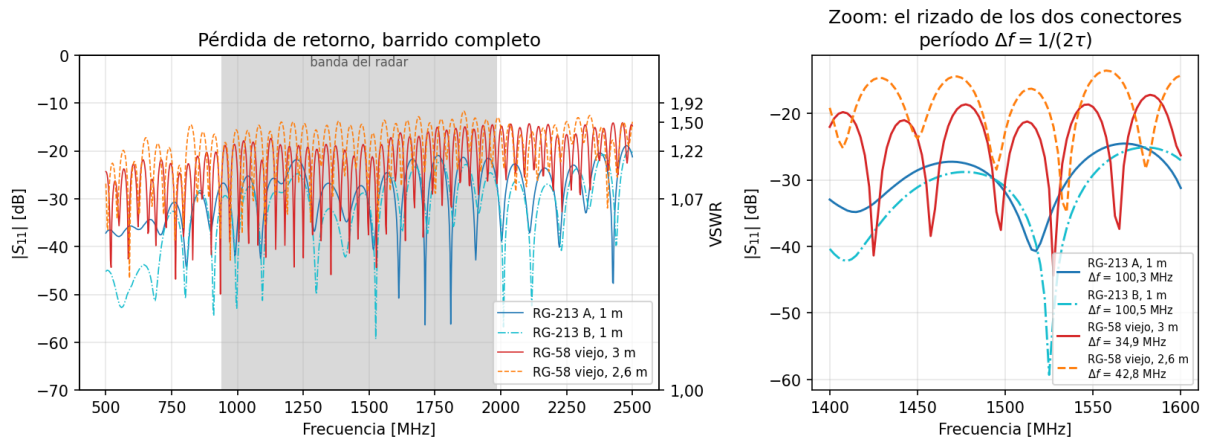


Figura 8.3: Pérdida de retorno. Izquierda: $|S_{11}|$ en todo el barrido, con la escala de VSWR equivalente a la derecha y la banda del radar sombreada. Derecha: zoom de 1400 a 1600 MHz. El rizado no es ruido: es la interferencia entre las reflexiones de los dos conectores, y su período vale $\Delta f = 1/(2\tau)$, con τ el retardo medido de la fase. A cable más largo, rizado más apretado.

Los dos RG-213 quedan por debajo de VSWR 1,20 en toda la banda del radar, y el RG-58 de 3 m por debajo de 1,46. El de 2,6 m llega a 1,71 ($|S_{11}| = -11,7$ dB): es el peor de los cuatro, aunque sigue sin ser un desadaptado grave.

Los períodos del zoom cierran con el retardo que se mide por otro camino en la sección siguiente: 100 MHz en los cables de 1 m corresponden a $\tau = 5,0$ ns, y 34,9 MHz en el de 3 m a 14,3 ns. **El rizado contiene el retardo**, y fue lo que permitió estimarlo en la primera tanda de mediciones, cuando todavía no se tenía la fase.

8.6.4. Resultados: retardo y VF real

Con la fase de S_{21} el retardo se mide directo: un cable ideal es un retardo puro, $S_{21} = |S_{21}| e^{-j\omega\tau}$, así que la fase desenrollada es una recta en ω y su pendiente, cambiada de signo, es τ . Se ajustó esa recta sobre todo el barrido, de 500 a 2500 MHz. El desvío rms de la fase respecto de la recta indica cuánto se aparta el cable de un retardo puro, y resulta útil para diagnosticarlo.

Con S_{11} en magnitud y fase se puede además calcular la **respuesta al impulso** del cable: la transformada inversa de $S_{11}(f)$ muestra cada discontinuidad como un pico en su tiempo

de ida y vuelta. Es el modo “dominio del tiempo” de un VNA, hecho fuera del equipo. Como el barrido es de banda pasante (500 a 2500 MHz) y se aplica ventana de Hann, la resolución es de un poco más de $1/BW = 0,5$ ns de ida y vuelta.

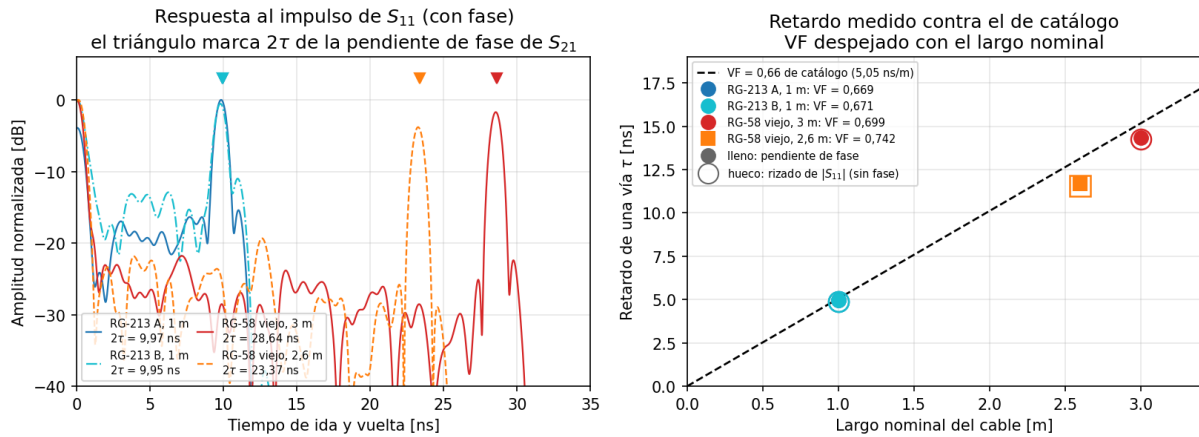


Figura 8.4: Izquierda: respuesta al impulso de S_{11} complejo, en dB respecto del pico mayor. Cada pico es una reflexión, ubicada en su tiempo de ida y vuelta; el triángulo marca 2τ tomado de la pendiente de fase de S_{21} , y coincide con el eco del extremo en los cuatro cables. El RG-58 de 2,6 m (naranja) muestra además un pico a mitad de camino, en 12,6 ns. Derecha: retardo de una vía contra el largo nominal. Los símbolos llenos son la pendiente de fase y los huecos, el rizado de $|S_{11}|$; la recta es el VF 0,66 de catálogo.

Los dos métodos coinciden. El eco del extremo cae exactamente donde lo pone la pendiente de fase, obtenida de otro parámetro (S_{21} y no S_{11}), y el retardo del rizado difiere del de fase entre 0,05 y 0,12 ns, siempre dentro de la resolución de $\pm 0,25$ ns que se le había asignado a ese método. La diferencia está en la precisión: el ajuste de fase usa las 801 muestras y no depende de dónde cae un bin de la FFT.

Cuadro 8.5: Retardo medido de la pendiente de fase de S_{21} . Las columnas de L y VF son dos lecturas del mismo dato: fijando el VF de catálogo se despeja el largo eléctrico, y fijando el largo nominal se despeja el VF. La última columna es el desvío rms de la fase respecto de un retardo puro.

Cable	τ	ns/m	L si VF = 0,66	VF si L nominal	Desvío de fase
RG-213 A, 1 m	4,983 ns	4,98	0,99 m	0,669	0,09°
RG-213 B, 1 m	4,975 ns	4,98	0,98 m	0,671	0,08°
RG-58 viejo, 3 m	14,319 ns	4,77	2,83 m	0,699	0,37°
RG-58 viejo, 2,6 m	11,686 ns	4,49	2,31 m	0,742	1,78°

Los RG-213 confirman el catálogo. Los dos dan VF 0,67, a 1,5 % del 0,66 nominal, y difieren entre sí apenas 8 ps. Una diferencia de 1,5 % en un cable de 1 m son 1,5 cm de largo, que es del orden del error de medir el cable con cinta y de dónde se toma el plano de referencia de los conectores. Con fase, el primer valor que se había despejado del rizado (0,684) resulta ser error del método.

Los RG-58 viejos dan más rápidos: 0,699 el de 3 m y 0,742 el de 2,6 m. Medidos con cinta, los dos cables tienen aproximadamente su largo nominal, así que la diferencia no se explica por el largo: para ajustarse al catálogo, el de 3 m tendría que medir unos 17 cm menos. En ese cable es probable que el dieléctrico no sea exactamente el del RG-58 de catálogo. El valor del de 2,6 m no es físico para polietileno sólido y se trata en la sección siguiente. Aun así, **todos los cálculos de diseño de este capítulo siguen usando el VF nominal 0,66:** es el valor que se conoce sin medir, y el offset real del banco se corrige igual con la calibración de la Sección 8.4.

8.6.5. El cable de 2,6 m: por qué se lo supone en mal estado

El cable de 2,6 m es uno de los dos que estuvieron en el banco, del lado de RX, y se sospechaba de él antes de medirlo. Las mediciones muestran tres indicios independientes, cada uno en un parámetro distinto:

1. **Atenúa el doble de lo que le corresponde, y no con la forma de un cable.** Da 1,13 dB/m a 1 GHz contra los 0,53 del catálogo y los 0,527 que midió su gemelo de 3 m (Tabla 8.4). Aun siendo 40 cm más corto, pierde 3,56 dB en el centro de la banda contra 1,91. Además, la pérdida no crece como $\sqrt{f}$: en la Figura 8.2 la curva se dobla hacia abajo, y el ajuste libre $a\sqrt{f} + b$ necesita un término constante de $-3,43$ dB para seguirla, siete veces el del RG-58 sano. El efecto pelicular y el dieléctrico por sí solos no dan esa forma.
2. **Es el peor adaptado de los cuatro.** $|S_{11}|$ llega a $-11,7$ dB (VSWR 1,71) en la banda del radar, contra $-14,5$ dB del RG-58 de 3 m y -21 dB de los RG-213 (Figura 8.3). Refleja más en sus extremos, que es lo que se espera de un conector mal armado o flojo.
3. **Su retardo no es el de un cable sano.** La fase de S_{21} se aparta $1,78^\circ$ rms de un retardo puro, cinco veces más que el RG-58 de 3 m y veinte veces más que los RG-213 (Tabla 8.5). El VF que se despeja, 0,742, no es posible en polietileno sólido. Y en la respuesta al impulso (Figura 8.4) aparece una reflexión *dentro* del cable, unos 15 dB por debajo del eco del extremo. Esa reflexión se ve desde los dos puertos: en 12,63 ns desde el puerto 1 y en 10,77 ns desde el puerto 2. Las dos lecturas suman 23,40 ns, igual a los $2\tau = 23,37$ ns del cable, así que no es un artefacto de la transformada: es un punto físico, a unos 1,4 m de un extremo y 1,2 m del otro.

Los dos primeros indicios son compatibles con un conector en mal estado, que era la hipótesis inicial. El tercero sugiere que el daño no está solo en los extremos: una discontinuidad a mitad del cable puede ser un aplastamiento, un doblez por debajo del radio mínimo o

un empalme. Conviene no sobreinterpretarlo. El RG-58 de 3 m, que en todo lo demás se comporta bien, muestra un par de reflexiones internas del mismo tipo, unos 5 dB más débiles respecto de su propio eco del extremo. Además, una reflexión chica no alcanza para explicar por sí sola los 1,9 dB que pierde de más en el centro de la banda: un daño con pérdida puede reflejar poco.

La conclusión práctica es la misma en cualquier caso: **el cable de 2,6 m no representa al RG-58** y no conviene volver a usarlo en el banco. Que el defecto esté en un conector o en el cable solo decide si vale la pena rearmarlo.

8.6.6. Consecuencias para el radar

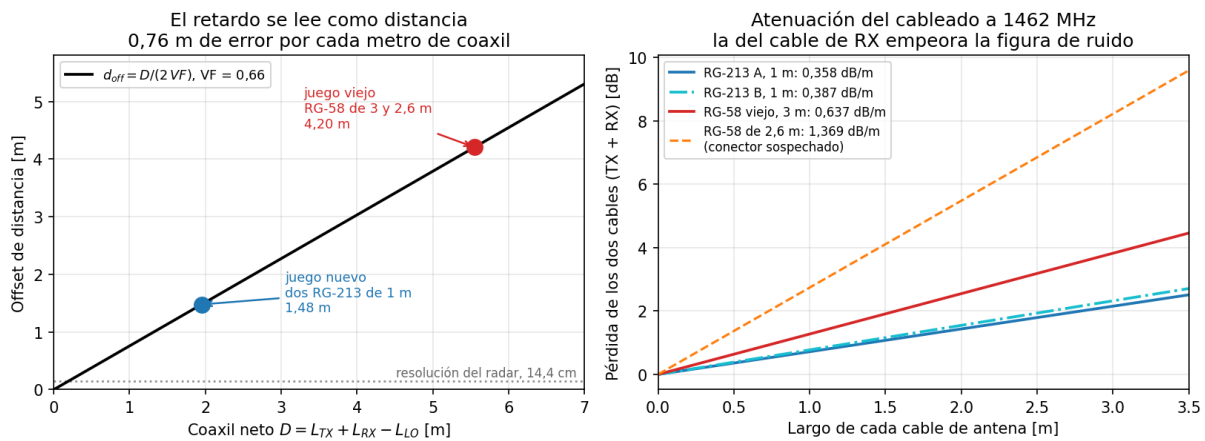


Figura 8.5: Lo que el cableado le cuesta al radar. Izquierda: offset de distancia $d_{\text{offset}} = D/(2 \text{ VF})$ con el VF 0,66 de catálogo, según el coaxil neto D , con los dos juegos de cables marcados. Derecha: pérdida de un par de cables (TX más RX) en el centro de la banda, 1462 MHz, en función del largo de cada uno, con la atenuación por metro medida en cada cable. La recta del RG-58 de 2,6 m es la del cable dañado (Sección 8.6.5), no la de un RG-58.

Los dos costos se leen por separado. En **retardo**, cambiar los RG-58 de 3 y 2,6 m por los dos RG-213 de 1 m baja el offset de 4,20 m a 1,48 m con los valores de catálogo, o de 3,86 m a 1,45 m con los retardos medidos (Tabla 8.6). Sigue siendo diez veces la resolución de 14,4 cm, así que **acortar los cables no reemplaza a la calibración** de la Sección 8.4: solo la vuelve una corrección más chica. Lo único que anula el offset de raíz es emparejar el LO (Tabla 8.3).

En **atenuación**, el par original costaba 5,5 dB a 1,46 GHz contra los 0,75 dB del par nuevo. De esos 4,7 dB recuperados, sin embargo, solo una parte es mérito del RG-213: dos RG-58 sanos de esos largos habrían costado 3,6 dB, así que 1,9 dB los estaba perdiendo el cable de 2,6 m en mal estado y se habrían recuperado con solo reemplazarlo. La mitad de la mejora cae delante del LNA, donde se descuenta uno a uno de la figura de ruido de

toda la cadena.

8.6.7. Comparación teoría vs. práctica: tabla resumen

Cuadro 8.6: Resumen comparativo entre el valor teórico (predicho por las ecuaciones de este capítulo, a partir de las longitudes nominales y el VF de catálogo) y el valor medido con el VNA a partir de la fase de S_{21} , para ambos juegos de cables.

	Juego original (2 RG-58)		Juego nuevo (2 RG-213)	
	Teoría	Medido	Teoría	Medido
VF	0,66 [*]	0,70 / 0,74 [†]	0,66 [*]	0,67 [†]
$\tau_{TX} + \tau_{RX}$ [ns]	28,3	26,0	10,1	9,96
$L_{TX} + L_{RX}$ [m]	5,60	5,15	2,00	1,97
d_{offset} [m] [§]	4,20	3,86	1,48	1,45
Pérdida del par @ 1,46 GHz [dB]	3,59	5,47 [‡]	0,68	0,75

^{*}Valor nominal de catálogo (Tabla 8.1), que es el que se usa en todos los cálculos de diseño de este capítulo.

[†]Despejado del retardo de fase suponiendo el largo nominal de cada cable, que coincide aproximadamente con el medido con cinta; en el juego original, 3 m y 2,6 m por separado. Para diseño se sigue usando el nominal — ver Sección 8.6.4.

[‡]Incluye el cable de 2,6 m en mal estado (Sección 8.6.5), que por sí solo aporta 3,56 dB de los 5,47. Dos RG-58 sanos de esos largos habrían costado 3,6 dB, extrapolando el α medido del cable de 3 m.

[§]El camino del LO es una conexión directa de ≈ 5 cm, que aporta 0,25 ns: se lo resta en las dos columnas, pero equivale a 3,8 cm y no cambia ninguna conclusión. La columna “medido” no depende, entonces, de ningún valor supuesto.

El offset medido no depende de suponer nada, y eso lo hace el número más sólido de la tabla: sale de multiplicar el retardo de fase por $c_0/2$, sin pasar por el factor de velocidad ni por el largo de cinta métrica. En el juego nuevo da 1,45 m contra 1,48 m de la ecuación (8.4), un 2 % de diferencia. En el original da 3,86 m contra 4,20, un 8 % menos.

El del juego original cierra además con una estimación completamente independiente, hecha en el banco antes de tener el VNA: con $T_c = 80$ ms, una placa a 1 m daba algo más de 800 Hz, de donde el offset resultaba $\approx 3,6$ m. Tres caminos que no comparten ni el instrumento ni el método —la ecuación, el VNA y el propio radar— caen dentro de un 15 %, con los dos valores experimentales por debajo del teórico y a un 7 % entre sí.

La diferencia entre los dos juegos está en los cables, no en la ecuación. Los RG-213 miden el VF de catálogo (Tabla 8.5), y con ellos teoría y medición coinciden. Los RG-58 viejos miden más rápidos que el nominal, y el de 2,6 m bastante más, por el daño descrito en la Sección 8.6.5. Por eso con ese juego la teoría queda alta. El largo no es la causa: medidos con cinta, los cables tienen aproximadamente su largo nominal.

8.6.8. Mediciones pendientes con el radar

Todo lo anterior caracteriza los cables solos, con el analizador de redes. Faltan los dos pasos del procedimiento que miden su efecto sobre el radar completo, y que requieren el banco armado con cada juego de cables:

- **Calibración de un punto con cada juego.** Repetir el procedimiento de la Sección 8.4 con un blanco a distancia conocida, con los cables originales y con los nuevos, y comparar el $d_{\text{offset}}^{\text{medido}}$ contra la columna “medido” de la Tabla 8.6. Con dos puntos a distancias distintas, verificar además que la pendiente dé ≈ 1 .
- **Espectro de batido con el mismo blanco.** Con un blanco fijo a la misma distancia, capturar el espectro con cada juego de cables y reportar la posición del pico, su ancho a -3 dB y el piso de ruido.

En esa segunda comparación se superponen dos efectos que conviene no confundir. Acortar el cable **corre el pico**, por el menor retardo (Sección 8.3). Y al reducir la atenuación **puede subir la relación señal a ruido**, por la menor pérdida antes del LNA (Sección 8.5). El primero se lee en el eje de frecuencia y el segundo en el de amplitud, así que la comparación debe reportarlos por separado y no como un único número. Con los valores medidos, se espera que el pico se corra unos 2,4 m de distancia aparente y que la señal suba del orden de 4,7 dB, de los cuales 1,9 se deben a haber sacado el cable dañado.

8.7. Conclusiones del capítulo

- **Un radar FMCW mide diferencias de retardo, no distancias.** Los cables de antena se suman al retardo del blanco como un offset constante, $d_{\text{offset}} = D/(2VF)$, que no cambia la pendiente ni la resolución. Es lo que explica el desvío observado en la prueba de validación.
- **El offset está medido sin suponer nada.** Con la fase de S_{21} da 3,86 m para el juego original y 1,45 m para el nuevo, a menos de un 8 % y un 2 % del modelo con valores de catálogo.
- **Los cables nuevos mejoran las dos cosas a la vez.** Bajan el offset de 3,86 a 1,45 m y recuperan 4,7 dB de pérdida, la mitad delante del LNA.
- **Acortar no alcanza para dejar de calibrar.** El offset de los cables nuevos sigue siendo diez veces la resolución. Hace falta un punto de calibración, o emparejar el camino del LO para anularlo de raíz.

- **El RG-58 de 2,6 m está dañado** y no debe volver al banco. Solo ese cable explicaba 1,9 dB de pérdida.

Apéndice A

Valores de componentes: series comerciales, tolerancias y combinaciones

Este apéndice reúne, circuito por circuito, cómo se eligieron los valores de resistencias y capacitores: qué serie comercial se usó, qué tolerancia hace falta y por qué, y cómo se armaron los valores que no existen en catálogo. Se irá completando a medida que se construyan las demás etapas del instrumento.

A.1. Generador de triangular

El circuito del Capítulo 6 se armó íntegramente con la **serie E12** (los doce valores por década de las resistencias comunes), en **película metálica al 1 %**. Esta sección justifica esa tolerancia y detalla las tres combinaciones en serie que hicieron falta.

A.1.1. Por qué el 1 %

Las tolerancias de los resistores se propagan a la salida por tres caminos a la vez: la amplitud de la triangular depende de R_3/R_2 , la referencia de $R_5/(R_4 + R_5)$, y la ganancia y el offset del restador de las cinco resistencias que lo rodean. Para cuantificar el efecto conjunto se propagó la tolerancia de *cada resistencia física* —las de las combinaciones en serie por separado, que es como están en la placa— por las ecuaciones del circuito, sin intervención del operacional (script `GPRv2/docs/PWM/tolerancias.py`). Los resultados están en la Tabla [A.1](#).

Cuadro A.1: Rango que puede cubrir la salida del generador según la tolerancia de los resistores. El Monte Carlo (200 000 muestras, distribución uniforme dentro de la banda) es lo que cabe esperar al armar placas; el peor caso recorre las 2^{12} esquinas y es la cota que no se puede superar. El valor nominal es 0,030 a 3,094 V.

	Tolerancia 5 %	Tolerancia 1 %
Monte Carlo	−0,57 a +3,67 V	−0,09 a +3,22 V
Peor caso	−0,78 a +3,88 V	−0,13 a +3,25 V
Placas con el extremo inferior bajo 0 V	43 %	19 %

Con resistores al 5 % la salida puede llegar a 3,88 V en el peor caso, por encima de los 3,63 V que tolera el VCO (ecuación (6.4)): la protección del zener dejaría de ser un seguro contra fallas para pasar a actuar en operación normal, recortando la rampa. Al 1 % el peor caso queda en 3,25 V, con margen suficiente.

Obsérvese que en ninguna de las dos variantes se evita que el extremo inferior caiga por debajo de 0 V en una fracción apreciable de las placas. Esto *no* es un problema: la salida no puede ser negativa porque el operacional no lo permite —simplemente se apoya en el riel—, y el efecto es un achatamiento de algunos milivoltios en el vértice inferior, en una zona del rango del VCO que de todos modos no se usa. El extremo que importa es el superior, y es el que la tolerancia del 1 % protege.

La Tabla A.2 muestra cuánto mueve el extremo superior cada resistencia por separado. R_9 y R_8 , las dos que fijan la ganancia del restador, concentran el efecto: entre las dos explican más de la mitad de la dispersión.

Cuadro A.2: Desplazamiento del extremo superior de la salida por un error del 1 % en cada resistencia, de a una por vez.

	R_9	R_8	R_2	R_3	R_6	R_7
Desplazamiento	34,6	30,0	15,5	15,3	14,7	14,5 mV
	R_{10}	R_4	R_5	R_{13}	R_{14}	R_{15}
Desplazamiento	8,6	7,7	7,7	5,2	1,0	0,1 mV

A.1.2. Combinaciones en serie

Tres de los valores que pide el diseño no existen en la serie E12 y se armaron sumando resistencias en serie. La Tabla A.3 las lista con su desvío respecto del valor ideal; las tres quedan muy por debajo de la tolerancia del 1 % de los propios componentes, de modo que la aproximación no agrega error apreciable.

Cuadro A.3: Valores que no existen en la serie E12 y cómo se armaron.

	Combinación	Resultado	Ideal	Desvío
R'_9	$R_9 + R_{13} = 100\text{k} + 15\text{k}$	$115\text{ k}\Omega$	$114,96\text{ k}\Omega$	$+0,04\%$
R'_{10}	$R_{10} + R_{14} + R_{15} = 680\text{k} + 82\text{k} + 6\text{k}8$	$768,8\text{ k}\Omega$	$768,5\text{ k}\Omega$	$+0,04\%$
R'_{11}	$R_{11} + R_{16} = 150\text{k} + 150\text{k}$	$300\text{ k}\Omega$	$300\text{ k}\Omega$	exacto

Los dos primeros salen de imponer simultáneamente ganancia unitaria sobre la triangular y el offset de la ecuación (6.3), lo que para $R_8 = 100\text{ k}\Omega$ da

$$R'_{10} = \frac{V_{cc} R_8}{V_{\text{off}}}, \quad \frac{1}{R'_9} = \frac{1}{R_8} - \frac{1}{R'_{10}}. \quad (\text{A.1})$$

El tercero, R'_{11} , es el brazo alto del divisor del sincronismo, y sale de pedir que la cuadrada de 12 V se reduzca a un cuarto sin cargar apreciablemente al comparador.

A.1.3. Capacitores

C_1 , el capacitor del integrador, es de $2,2\text{ }\mu\text{F}$ de **película metálica**. La razón es doble y está desarrollada en la Sección 6.2.1: la tensión sobre él se invierte en cada semiperíodo, lo que descarta un electrolítico polarizado; y la corriente de carga baja hasta $55,5\text{ }\mu\text{A}$ con el potenciómetro al máximo, del mismo orden que la corriente de fuga de un electrolítico, que se sumaría a la de carga y curvaría la rampa justo en la posición donde más importa.

El desacople es convencional: C_2 de $10\text{ }\mu\text{F}$ electrolítico a la entrada de alimentación, más C_3 y C_4 de 100 nF cerámicos, uno por cada integrado.

Apéndice B

La transformada chirp-Z (CZT) — trabajo futuro

Este capítulo queda como apéndice de referencia teórica para una etapa posterior de la tesis. Todavía no se implementó ni se validó experimentalmente sobre el banco de pruebas: la separación de reflexiones cercanas (espesor de capa) se está resolviendo por ahora con la FFT estándar. Se deja documentado acá porque es la técnica que se evaluará más adelante para mejorar esa resolución, no porque el resto de la tesis dependa de ella.

B.1. Limitación de resolución del FFT

La resolución frecuencial de la DFT calculada sobre N muestras a frecuencia de muestreo f_s es:

$$\Delta f_{\text{FFT}} = \frac{f_s}{N} \quad [\text{Hz}]. \quad (\text{B.1})$$

En el sistema de referencia [1]: $f_s = 100 \text{ Hz}$, $N = f_s \cdot T_c = 30$ muestras, lo que da:

$$\Delta f_{\text{FFT}} = \frac{100}{30} \approx 3,33 \text{ Hz/bin.}$$

Si la diferencia real entre los picos es $\Delta f = 4 \text{ Hz}$, el FFT apenas puede distinguirla, con un error de espesor que puede superar los 20 mm.

Aumentar N exigiría una mayor frecuencia de muestreo (hardware más costoso), sin beneficio real dado que las frecuencias IF son bajas ($< 60 \text{ Hz}$). La CZT es una alternativa para resolver este problema sin modificar el hardware, a evaluar más adelante.

B.2. Conceptos fundamentales de la CZT

La transformada-Z de una secuencia $x[n]$ de longitud N , evaluada en M puntos dispuestos sobre un arco del plano complejo, es:

$$X_{\text{CZT}}[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] z_k^{-n}, \quad k = 0, 1, \dots, M-1, \quad (\text{B.2})$$

con los puntos de evaluación:

$$z_k = A_0 W_0^{-k}, \quad (\text{B.3})$$

donde:

$$A_0 = e^{j\omega_{\text{start}}} = e^{j2\pi f_{\text{start}}/f_s}, \quad (\text{B.4})$$

$$W_0 = e^{-j\Delta\omega} = e^{-j2\pi(f_{\text{end}} - f_{\text{start}})/(f_s(M-1))}. \quad (\text{B.5})$$

La resolución espectral resultante es:

$$\Delta f_{\text{CZT}} = \frac{f_{\text{end}} - f_{\text{start}}}{M-1} \quad [\text{Hz}]. \quad (\text{B.6})$$

Caso especial: CZT $\equiv$ DFT

Si $A_0 = 1$ y $W_0 = e^{-j2\pi/N}$, la CZT cubre el círculo unitario completo con N puntos igualmente espaciados y su resultado es idéntico al DFT estándar. El FFT convencional es un caso particular de la CZT.

B.3. Tabla de parámetros CZT

Cuadro B.1: Parámetros de la CZT y su cálculo desde f_{start} , f_{end} y f_s .

Símbolo	Significado	Cálculo
A_0	Punto de inicio en el plano z	$A_0 = e^{j 2\pi f_{\text{start}}/f_s}$
W_0	Paso entre muestras (módulo 1)	$W_0 = e^{-j 2\pi (f_{\text{end}} - f_{\text{start}})/(f_s(M-1))}$
$\Delta\omega$	Paso angular	$\Delta\omega = 2\pi(f_{\text{end}} - f_{\text{start}})/(f_s(M-1))$
M	Número de puntos del zoom	Elegido por el usuario (potencia de 2 recomendada)
k	Índice de salida	$k = 0, 1, \dots, M - 1$

B.4. Implementación eficiente: algoritmo de Bluestein

El cálculo directo de la ecuación (B.2) tiene complejidad $\mathcal{O}(N \cdot M)$. El algoritmo de Bluestein reduce esto a $\mathcal{O}((N + M) \log(N + M))$ mediante la identidad algebraica:

$$k \cdot n = \frac{n^2}{2} + \frac{k^2}{2} - \frac{(k - n)^2}{2}, \quad (\text{B.7})$$

que convierte la suma del CZT en una convolución implementable con FFT. Los pasos son los siguientes:

1. **Pre-multiplicación:** $y[n] = x[n] \cdot A_0^{-n} \cdot W_0^{n^2/2}$.

2. **Definición del filtro:**

$$h[k] = W_0^{-k^2/2}, \quad k = 0, \dots, M - 1; \quad h[L - N + 1 \dots L - 1] = W_0^{-(N-k)^2/2}.$$

3. **Convolución vía FFT:**

$$G = \text{IFFT}(\text{FFT}(y, L) \cdot \text{FFT}(h, L)),$$

donde L es la potencia de 2 más próxima superior a $M + N - 1$.

4. **Post-multiplicación:** $X_{\text{CZT}}[k] = G[k] \cdot W_0^{k^2/2}, \quad k = 0, \dots, M - 1$.

5. **Eje de frecuencias:**

$$f[k] = f_{\text{start}} + k \cdot \frac{f_{\text{end}} - f_{\text{start}}}{M - 1}. \quad (\text{B.8})$$

B.4.1. Ejemplo numérico

$N = 30$ muestras, $f_s = 100$ Hz, zoom: $f_{\text{start}} = 3$ Hz, $f_{\text{end}} = 15$ Hz, $M = 512$ puntos.

Cuadro B.2: Cálculo de los parámetros CZT para el ejemplo de referencia.

Cálculo	Resultado
ω_{start}	$2\pi \times 3/100 = 0,18850$ rad
ω_{end}	$2\pi \times 15/100 = 0,94248$ rad
$\Delta\omega$	$(0,94248 - 0,18850)/511 = 0,001476$ rad/muestra
Δf_{CZT}	$(15 - 3)/511 \approx 0,0235$ Hz/bin
Δf_{FFT}	$100/30 \approx 3,33$ Hz/bin (142× peor)
A_0	$\cos(0,18850) + j \sin(0,18850)$
W_0	$e^{-j 0,001476}$
L	$2^{\lceil \log_2(512+30-1) \rceil} = 2^{10} = 1024$

B.5. Guía de selección de parámetros

B.5.1. Rango de zoom $[f_{\text{start}}, f_{\text{end}}]$

1. Calcular el FFT completo para identificar la región de interés.
2. Estimar el rango esperado de Δf con la inversa de la ecuación (2.27):

$$\Delta f_{\text{max}} = \frac{4\sqrt{\varepsilon_r} B h_{\text{max}}}{T_c c}, \quad \Delta f_{\text{min}} = \frac{4\sqrt{\varepsilon_r} B h_{\text{min}}}{T_c c}. \quad (\text{B.9})$$

3. Agregar un margen del 30–50 % a cada lado.

B.5.2. Número de puntos M

Cuadro B.3: Resolución CZT para distintos valores de M (rango de zoom de 12 Hz).

M	Δf_{CZT}	Uso recomendado
128	$\approx 0,094$ Hz	Exploración rápida, capas gruesas (> 15 cm)
512	$\approx 0,024$ Hz	Balance calidad/velocidad, uso general
2048	$\approx 0,006$ Hz	Alta precisión, capas delgadas (< 5 cm)
8192	$\approx 0,0015$ Hz	Máxima resolución, verificación crítica

Regla práctica: $\Delta f_{\text{CZT}} < \Delta f_{\text{real}}/5$.

B.6. Flujo completo del algoritmo (a futuro)

Cuadro B.4: Resumen del flujo de procesamiento GPR FMCW con CZT, propuesto para cuando se implemente.

#	Etapas	Descripción
1	Emisión del chirp	El radar barre de $f_c - B/2$ a $f_c + B/2$ en tiempo $T_c/2$ (media triangular).
2	Reflexiones	R_1 y R_2 llegan con retardos τ_1, τ_2 .
3	Mezcla (<i>mixer</i>)	$s_{tx} \times s_{rx} + \text{LPF} \rightarrow$ señal IF con $f_1 = S\tau_1$ y $f_2 = S\tau_2$.
4	Muestreo IF	Se digitaliza la señal IF con N muestras a f_s Hz.
5	FFT (referencia)	Espectro de baja resolución; puede no separar f_1 de f_2 .
6	Definir zoom CZT	Elegir $[f_{\text{start}}, f_{\text{end}}]$ y M .
7	Calcular $A_0, W_0, \Delta\omega$	Ec. (B.4)–(B.5).
8	Bluestein	Pre-mult. $\rightarrow$ convolución FFT $\rightarrow$ post-mult. $\rightarrow$ magnitud.
9	Detección de picos	Identificar f_1 y f_2 en el espectro CZT.
10	Calcular espesor	$\Delta f = f_2 - f_1 \rightarrow$ ec. (2.27).

Referencias

- [1] T. Huang, C. Zhang, D. Lu, Q. Zeng, W. Fu e Y. Yan, “Improving FMCW GPR Precision through the CZT Algorithm for Pavement Thickness Measurements,” *Electronics*, vol. 11, n.º 21, pág. 3524, 2022. DOI: [10.3390/electronics11213524](https://doi.org/10.3390/electronics11213524)